Testes — Verificação e Validação

Objetivo

De acordo com o que foi aprendido durante o curso de Engenharia de Software, os testes, que foram implementados no sistema web **Delícia de Cupcakes**, têm como objetivo verificar se as funcionalidades implementadas estão de acordo com os requisitos definidos para o projeto e validar se o sistema apresenta o comportamento esperado durante sua utilização.
Para isso, foram considerados os testes das funcionalidades do usuário, do processo de compra, do gerenciamento de produtos e das funcionalidades administrativas. Também foram verificadas as situações de entrada inválida e a persistência das informações no banco de dados.
Os testes são realizados em ambiente local, utilizando o front-end desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript, o back-end desenvolvido em Python com Flask e o banco de dados SQLite.

Sobre os testes

Os testes foram organizados de acordo com as principais funcionalidades do sistema.
Para cada teste foram considerados:

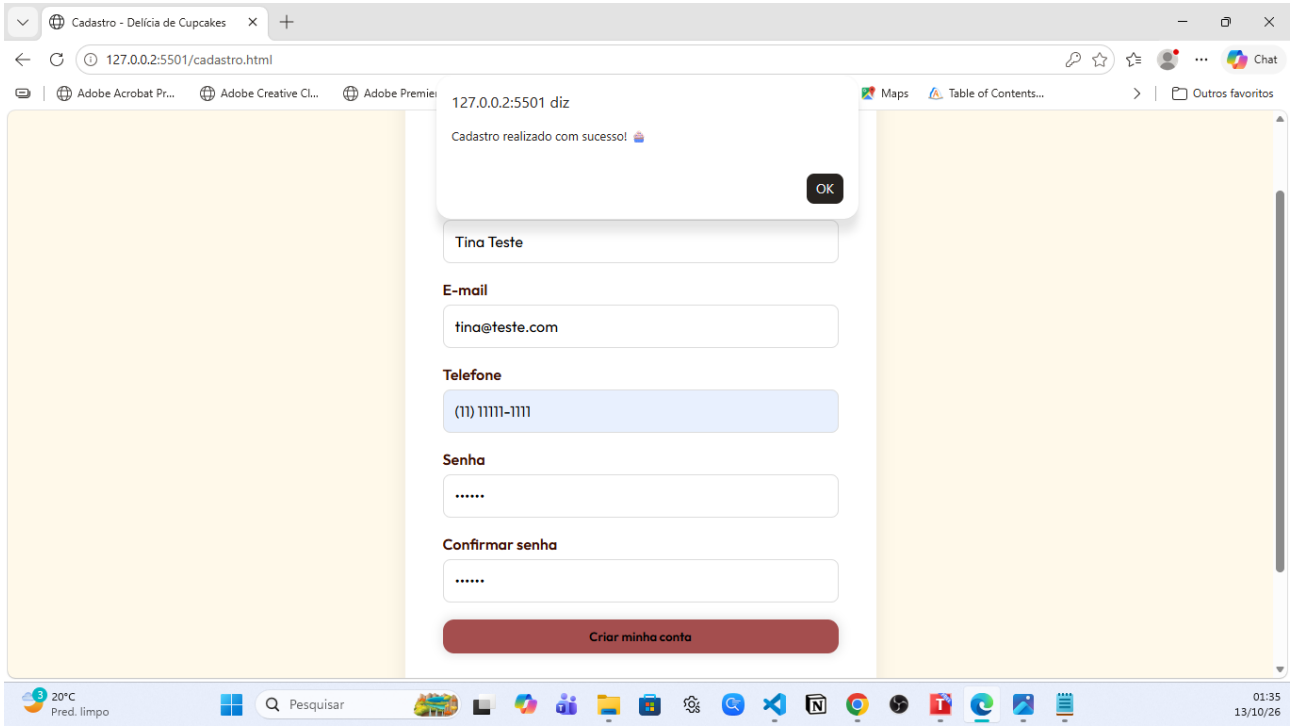
- **ID:** identificação do teste;
- **Funcionalidade:** recurso que está sendo testado;
- **Pré-condição:** condição necessária para realizar o teste;
- **Procedimento:** ações realizadas pelo usuário;
- **Resultado esperado:** comportamento que o sistema deve apresentar;
- **Resultado obtido:** comportamento observado durante a execução;
- **Status:** indica se o teste foi aprovado ou reprovado.

A classificação utilizada foi:
Aprovado: o comportamento é corresponde ao resultado esperado.
Reprovado: o comportamento não corresponde ao resultado esperado e necessita de correção.

Testes de cadastro e autenticação

CT01 — Cadastro de usuário

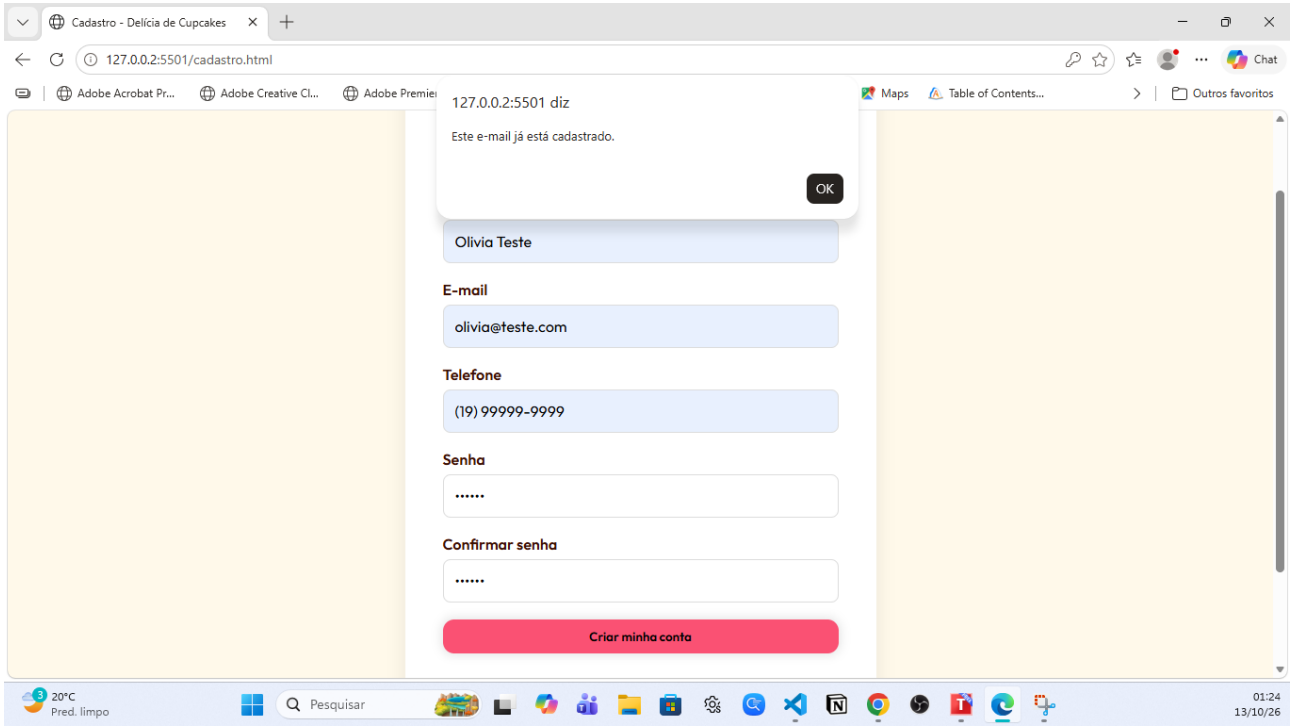
Funcionalidade: Cadastro de usuário.
Pré-condição: O usuário não deve possuir uma conta cadastrada com o e-mail utilizado no teste.
Procedimento:
1º Acessar a página de cadastro.
2º Informar nome.
3º Informar e-mail.
4º Informar telefone.
5º Informar senha.
6º Confirmar o cadastro.
Resultado esperado: O sistema deve realizar o cadastro e armazenar os dados do usuário no banco de dados.
Resultado obtido: O sistema apresentou o resultado esperado para o CT01, ou seja, foi realizado o cadastro e apresentado a mensagem: Cadastro realizado com sucesso!
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Teste de cadastro com conexão com banco de dados usando um e-mail ainda não cadastrado. Resultando na mensagem: Cadastro realizado com sucesso!

CT02 — Cadastro com e-mail já utilizado

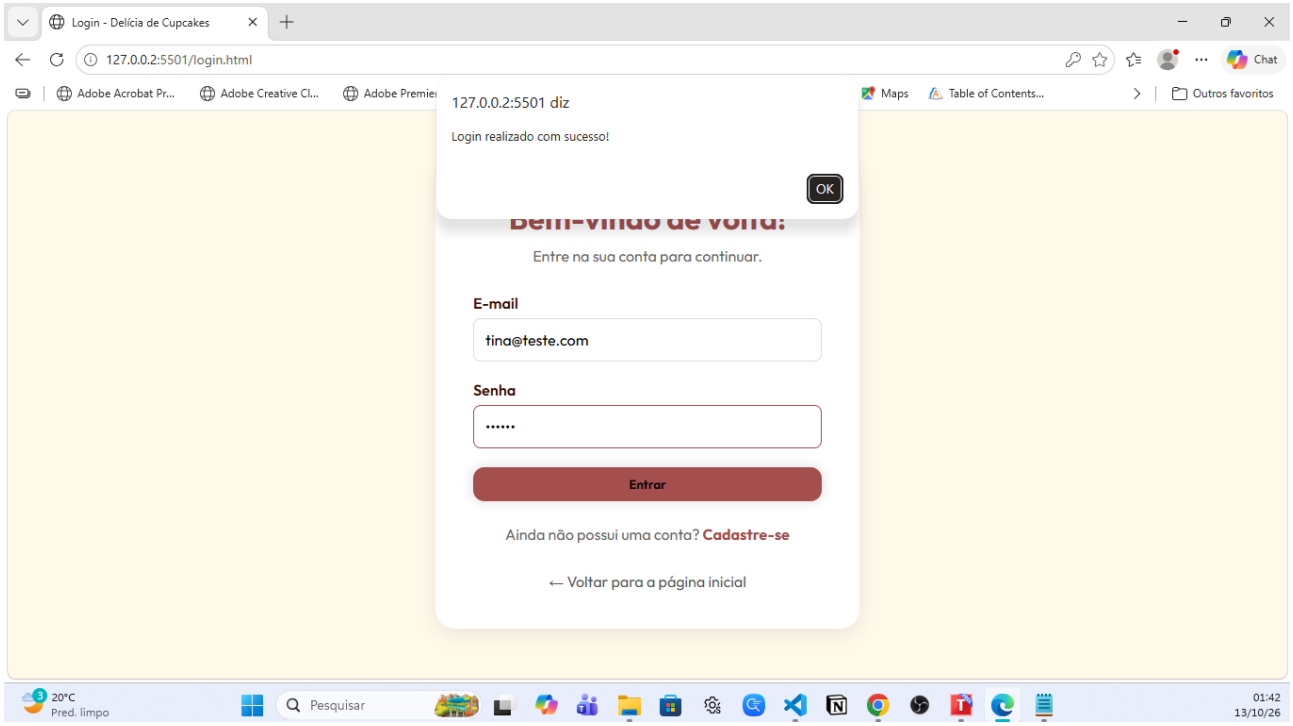
Funcionalidade: Validação do cadastro.
Pré-condição: Deve existir apenas um usuário cadastrado com o e-mail utilizado.
Procedimento:
1º Acessar a página de cadastro.
2º Informar os dados de um novo usuário.
3º Utilizar um e-mail que já esteja cadastrado.
4º Confirmar o cadastro.
Resultado esperado: O sistema deve impedir o cadastro duplicado e apresentar uma mensagem informando que o e-mail já está cadastrado.
Resultado obtido: O sistema apresentou o resultado esperado para o CT02, ou seja, não foi possível realizar o cadastro e foi apresentado a mensagem: Este e-mail já está cadastrado.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Tentativa de cadastro com conexão com banco de dados, porém usando um e-mail já cadastrato. Resultando na mensagem: Este e-mail já está cadastrado.

CT03 — Login com dados válidos

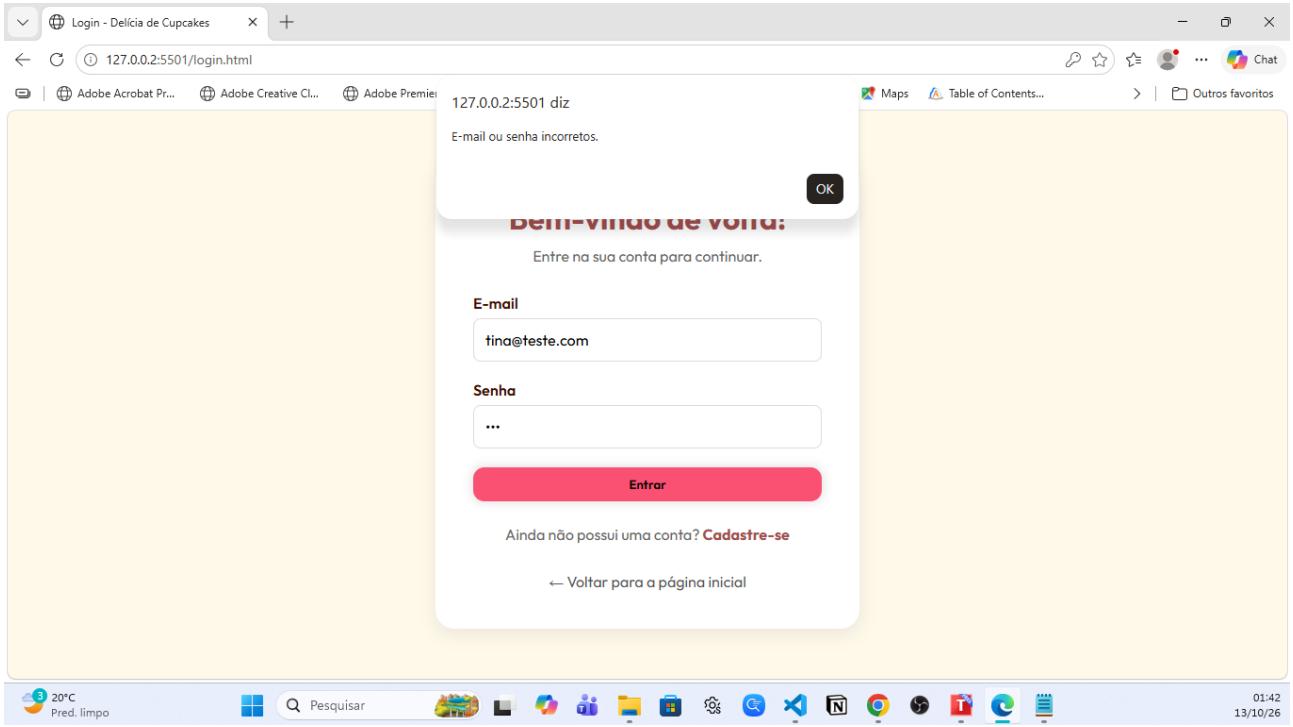
Funcionalidade: Autenticação do usuário.
Pré-condição: Existir um usuário cadastrado.
Procedimento:
1º Acessar a página de login.
2º Informar e-mail válido.
3º Informar senha correta.
4º Selecionar a opção de entrar.
Resultado esperado: O sistema deve autenticar o usuário e permitir o acesso às funcionalidades destinadas ao usuário autenticado.
Resultado obtido: O sistema apresentou o resultado desejado para o CT03, ou seja, o sistema autenticou o usuário e foi apresentado a mensagem: Login realizado com sucesso!
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Teste de login com dados válidos resultando na mensagem: Login realizado com sucesso!

CT04 — Login com dados inválidos

Funcionalidade: Validação da autenticação.
Procedimento:
1º Acessar a página de login.
2º Informar e-mail ou senha incorretos.
3º Tentar realizar o login.
Resultado esperado: O sistema deve impedir a autenticação e apresentar uma mensagem informando que os dados são inválidos.
Resultado obtido: O sistema apresentou o resultado desejado para o CT04, ou seja, o sistema não autenticou o usuário e impediu o acesso e portanto foi apresentado a mensagem: E-mail ou senha incorretos.
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

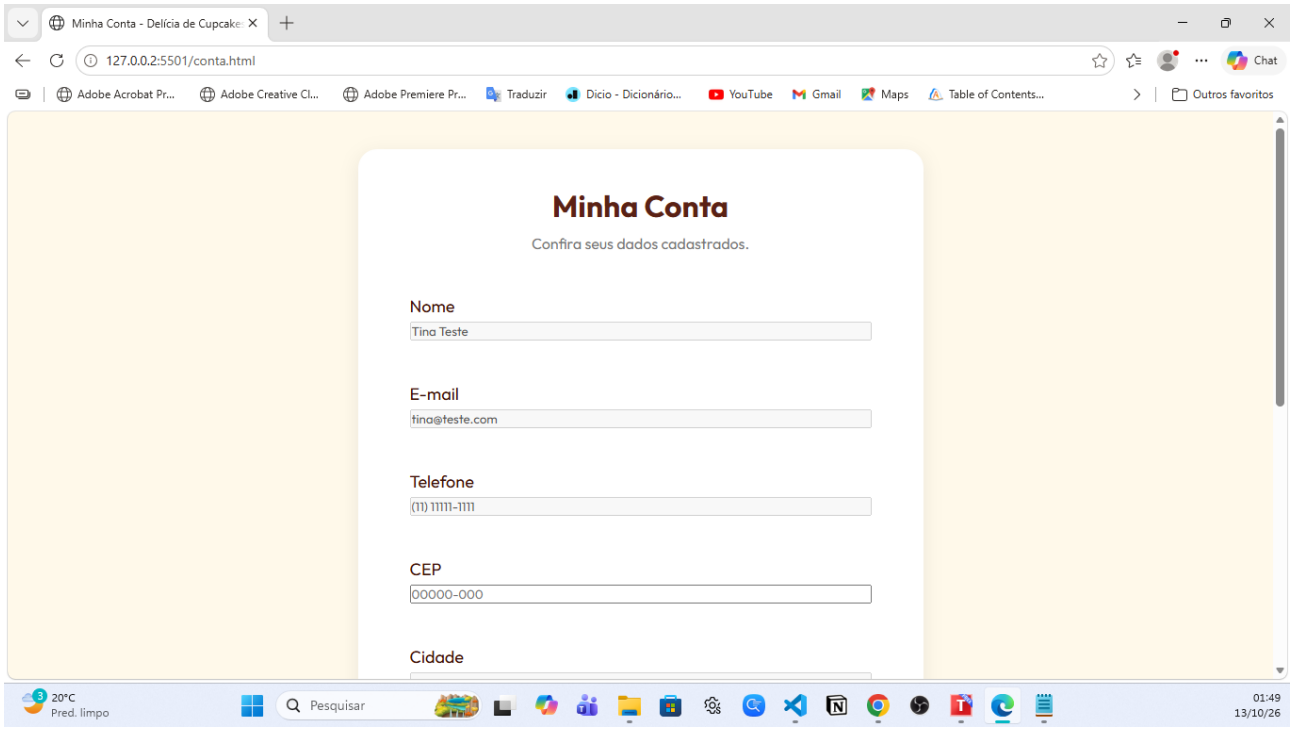


Teste de login com dados inválidos, impedem a autenticação e resultam na mensagem: E-mail ou senha incorretos.

Testes da conta do usuário

CT05 — Consulta dos dados da conta

Funcionalidade: Minha Conta.
Pré-condição: Usuário autenticado.
Procedimento:
1º Realizar login.
2º Acessar a página "Minha Conta".
Resultado esperado: O sistema deve apresentar os dados cadastrados do usuário.
Resultado obtido: O sistema apresentou o resultado desejado para o CT05, ou seja, o sistema apresentou os dados cadastrados do usuário.
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

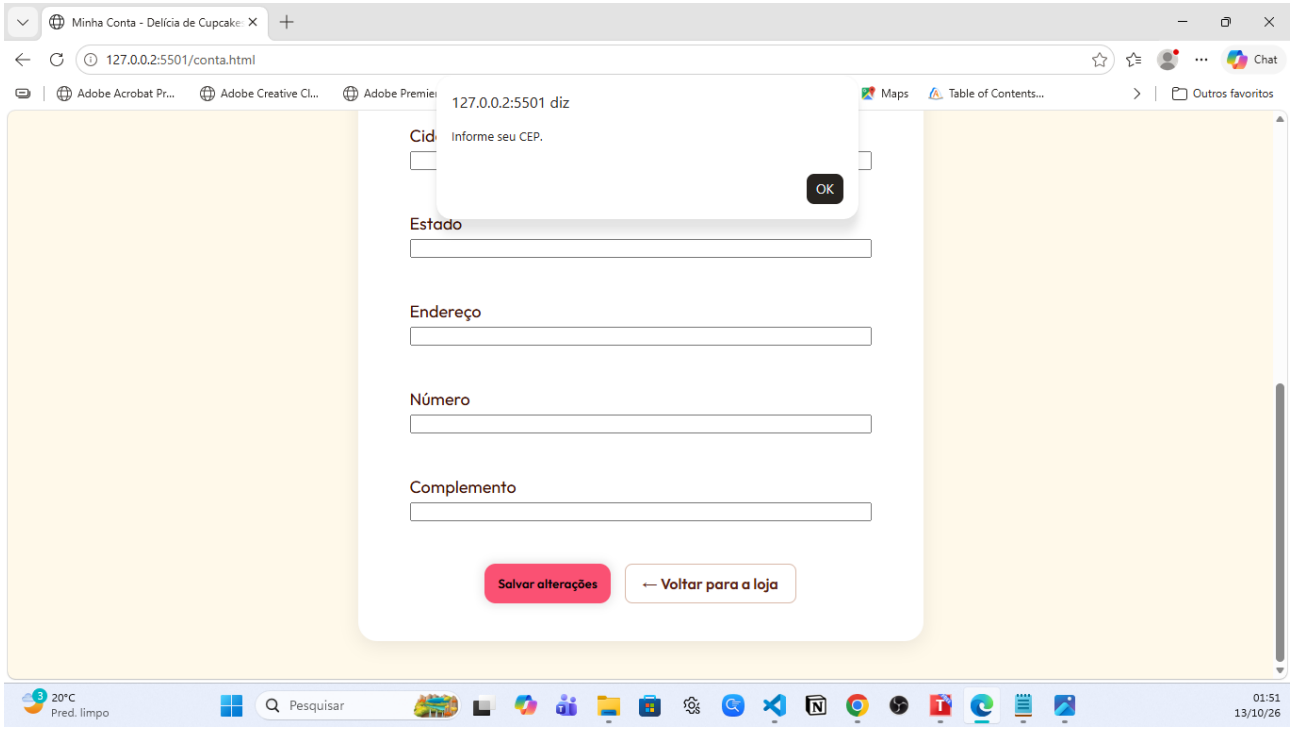


Dados cadastrado do usuário armazenados no banco de dados e exibidos corretamente.

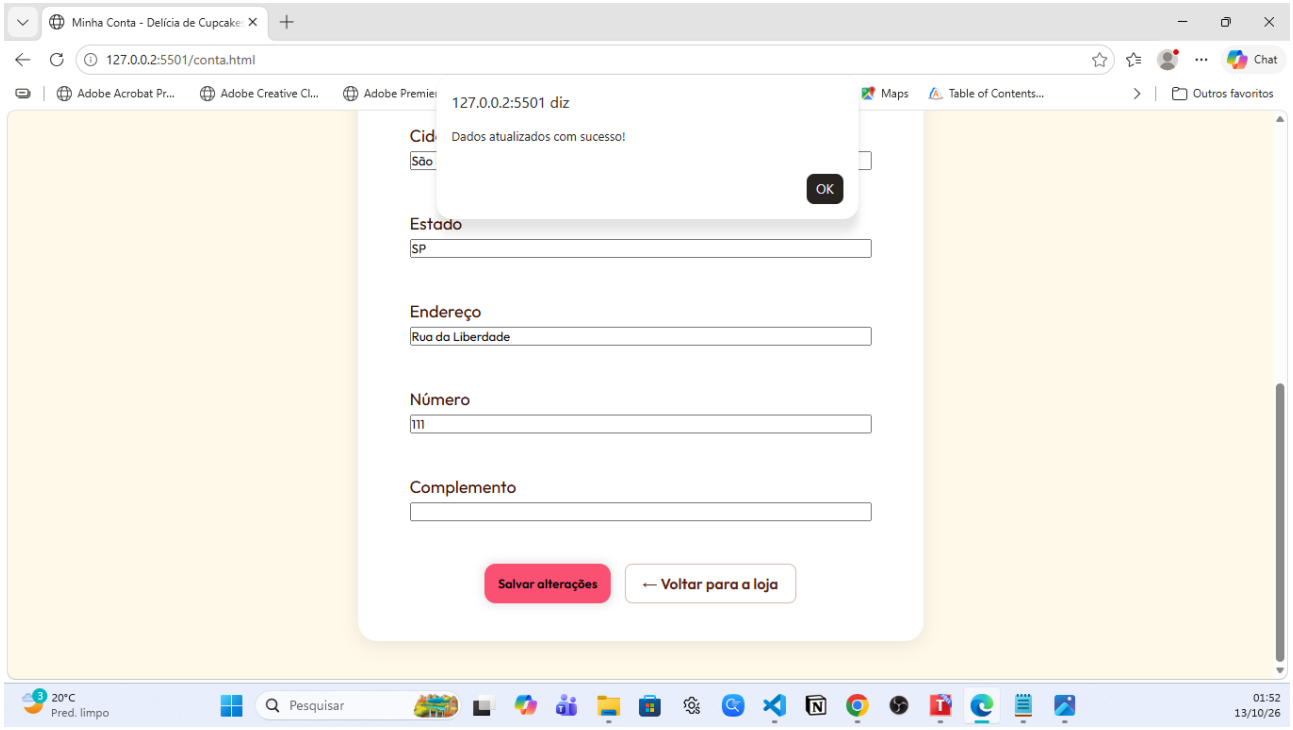
CT06 — Atualização dos dados da conta

Funcionalidade: Alteração dos dados cadastrais.
Pré-condição: Usuário autenticado.
Procedimento:
1º Acessar "Minha Conta".
2º Clicar no botão Editar meus dados.
3º Alterar um ou mais dados.
4º Salvar as alterações.
5º Recarregar a página.
6º Conferir os dados novamente.
Resultado esperado: As alterações devem ser salvas e permanecer disponíveis após o recarregamento da página.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT06, ou seja, somente com os campos obrigatórios preenchidos foi possível realizar as alterações necessárias. Isto é, sem preenchimento de um campo obrigatório, é exibido uma mensagem solicitando o preenchimento do campo, por exemplo: Informe seu CEP. Com todos os campos obrigatórios preenchidos, ao clicar no botão Salvar alterações, é exibida a mensagem: Dados atualizados com sucesso!
Status:

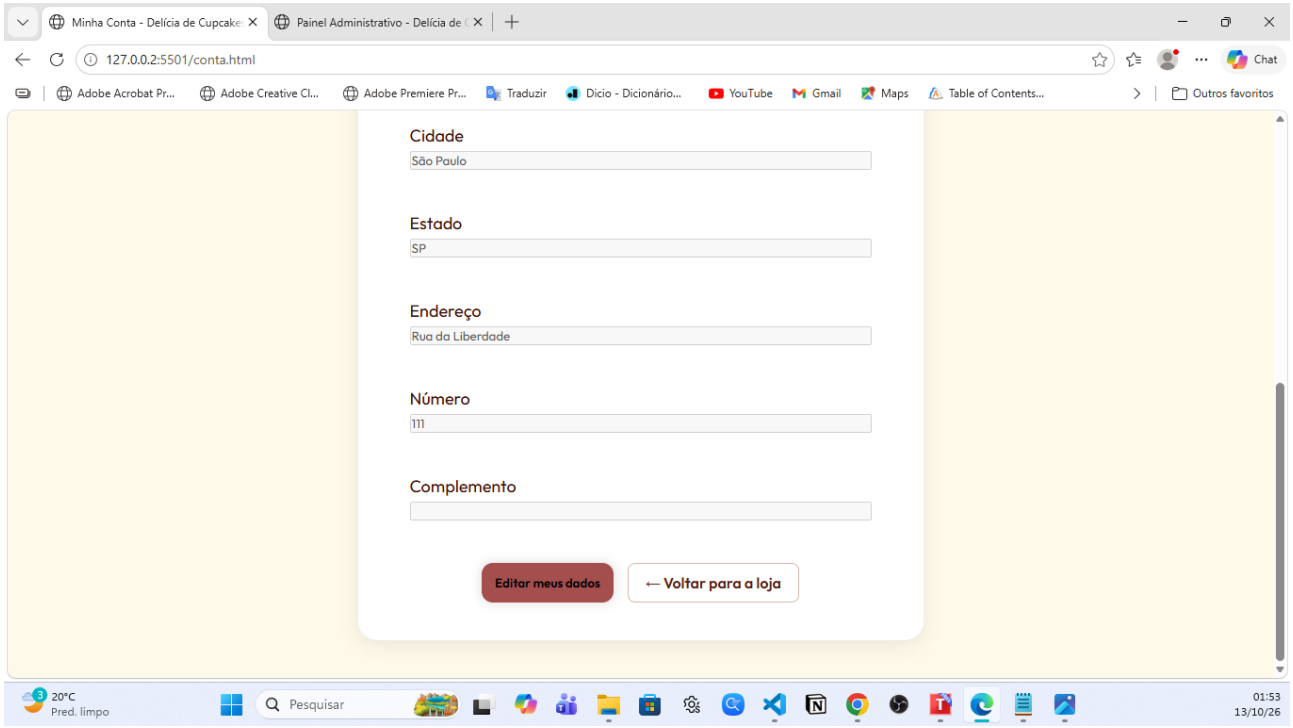
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



O teste de alteração dos dados cadastrais sem preenchimento de um campo obrigatório, resulta na mensagem: Informe seu CEP.



O teste de alteração dos dados cadastrais com o preenchimento de todos os campos obrigatórios, resulta na mensagem: Dados atualizados com sucesso!

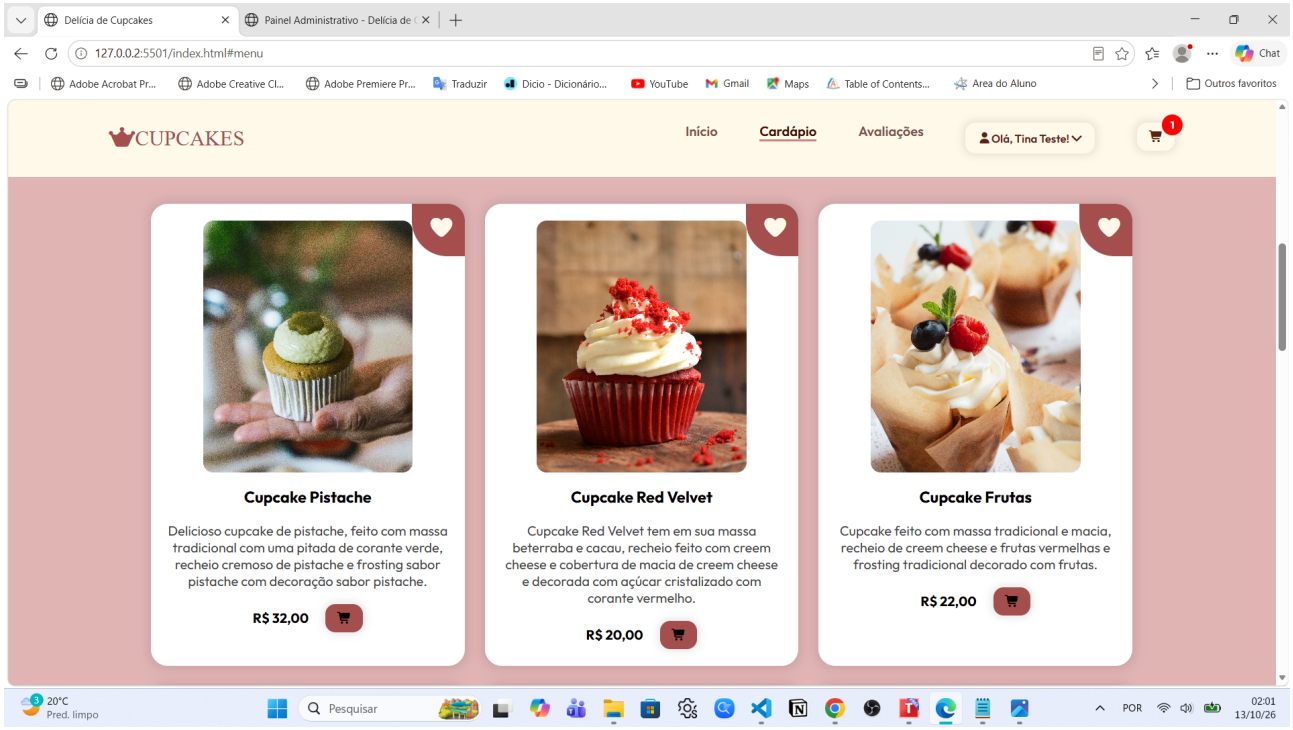


Teste de alteração dos dados cadastrais com os dados já atualizados, ou seja, com as alterações salvas e persistindo no sistema.

Testes de produtos

CT07 — Exibição dos produtos

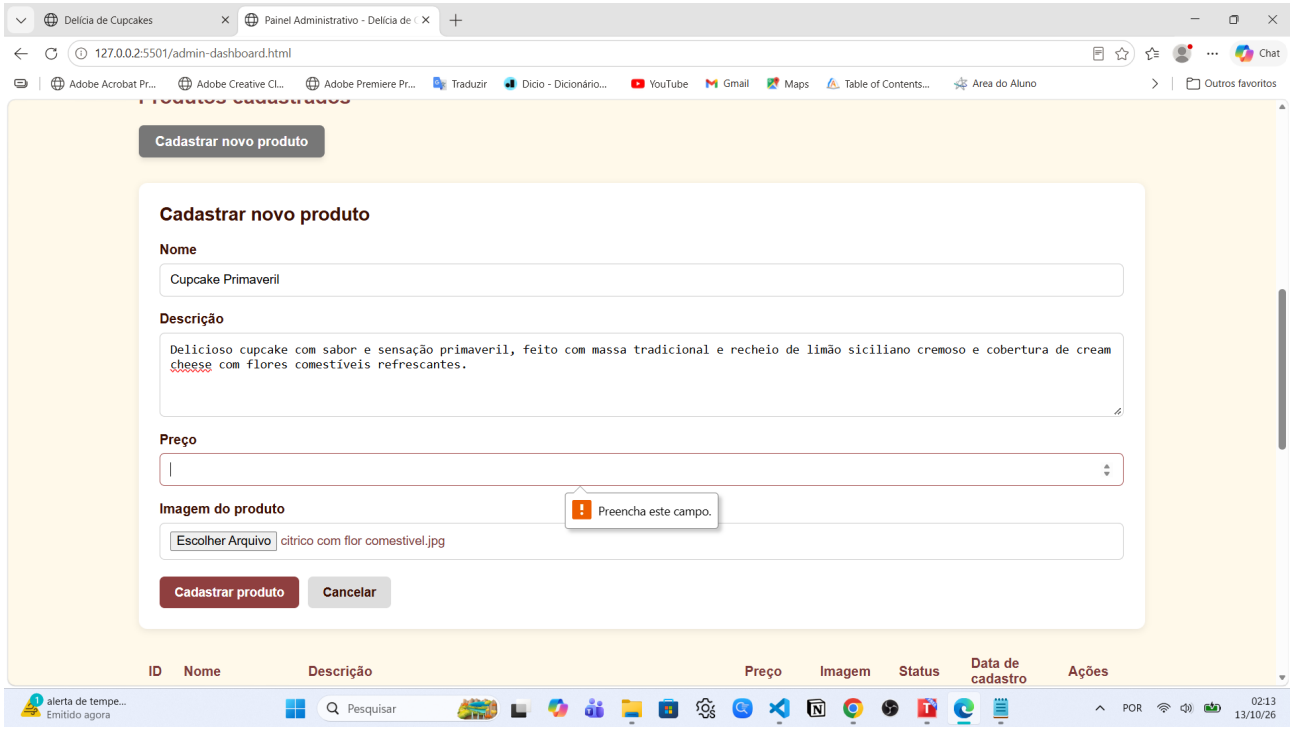
Funcionalidade: Cardápio.
Procedimento:
1º Acessar o cardápio.
2º Verificar os produtos apresentados.
Resultado esperado: O sistema deve apresentar os produtos disponíveis para venda, com nome, descrição, preço e imagem quando cadastrada.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT07, ou seja, no menu inicial, ao clicar em cardápio, o sistema redireciona para o cardápio, onde são exibido os produtos com seu nome, descrição, preço e botões de favorito e carrinho.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



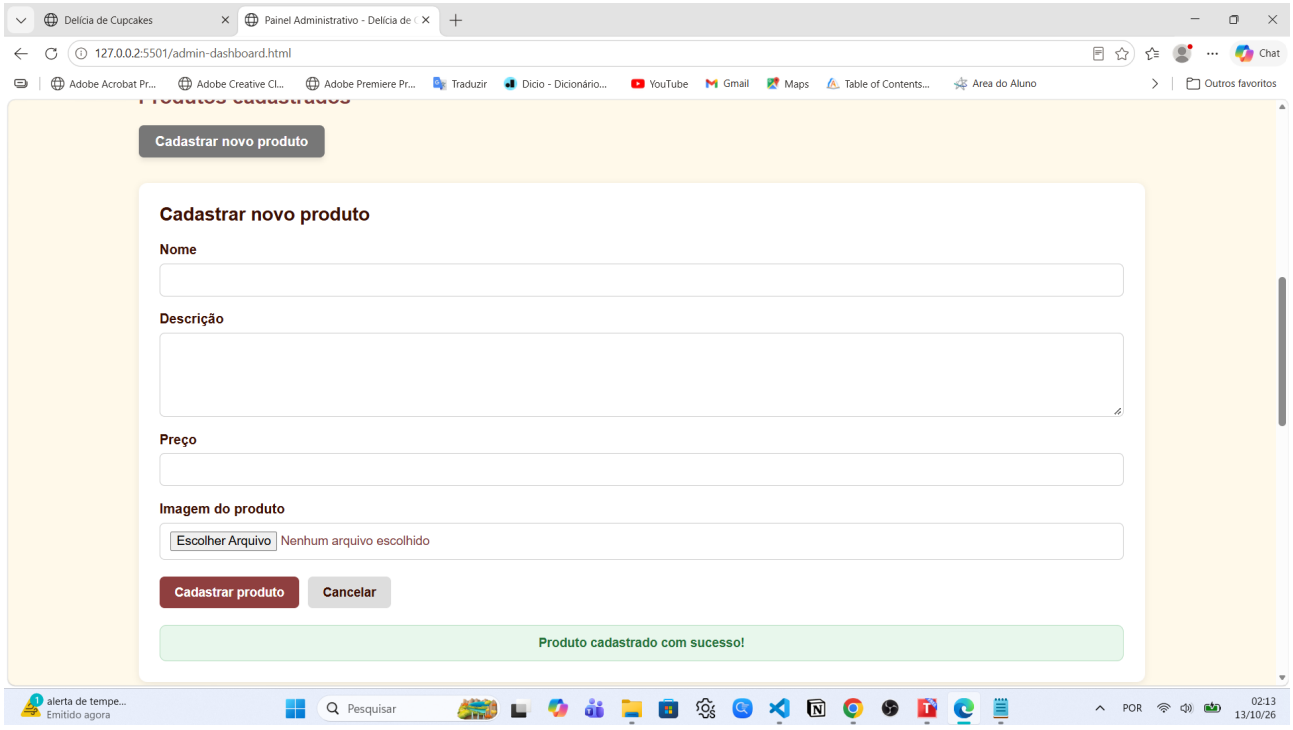
Teste da exibição dos produtos está de acordo com o esperado, ou seja, são exibidos os produtos com seu nome, descrição, preço e botões de favorito e carrinho.

CT08 — Cadastro de produto pelo administrador

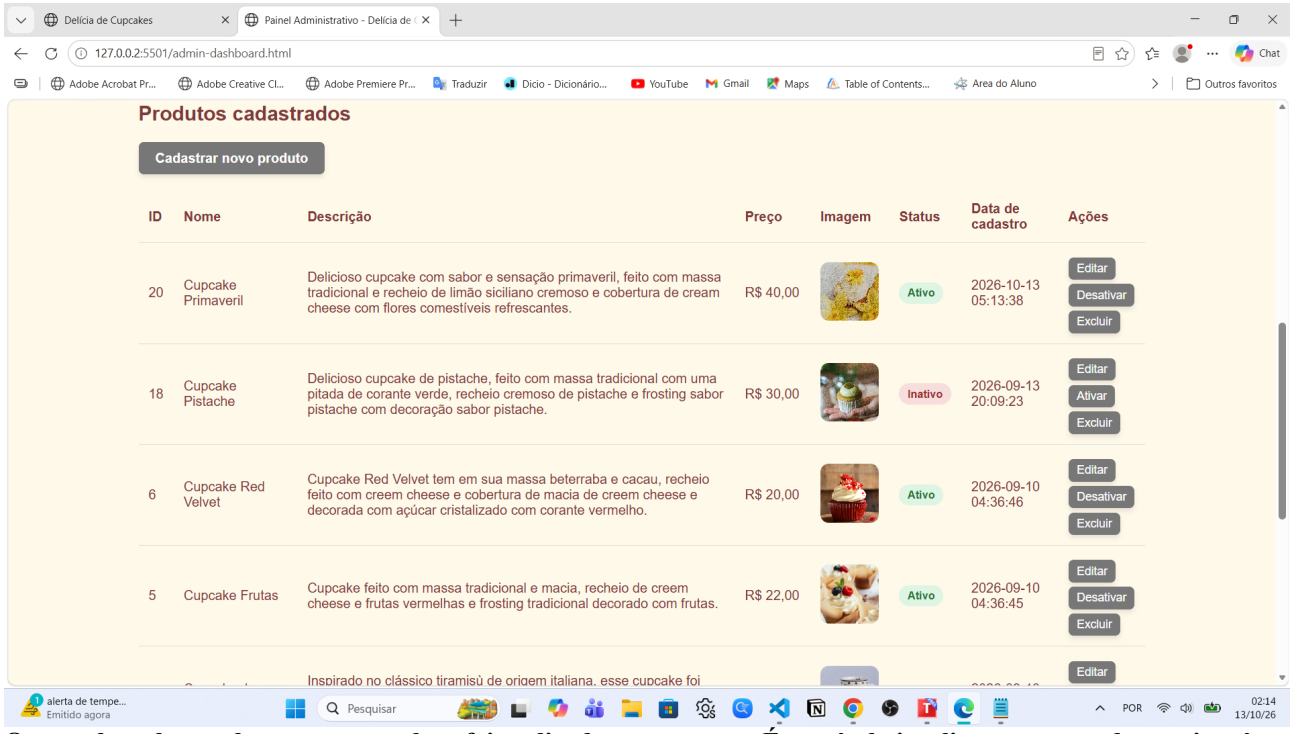
Funcionalidade: Gerenciamento de produtos.
Pré-condição: Administrador autenticado.
Procedimento:
1º Acessar o dashboard administrativo.
2º Clicar em gerenciar produtos.
3º Clicar no botão cadastrar novo produto.
4º Informar nome, descrição e preço.
5º Selecionar uma imagem.
6º Salvar o produto.
Resultado esperado: O produto deve ser cadastrado e armazenado no banco de dados.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT08, ou seja, foi possível cadastrar um novo produto e armazenar no banco de dados, preenchendo os campos obrigatórios, isto é, inserindo no formulário de cadastro de novo produto o nome, descrição, preço e a imagem através de um botão, ao invés de digitar o caminho da imagem.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Cadastro de um novo produto é permitido somente se forem preenchidos os campos obrigatórios.



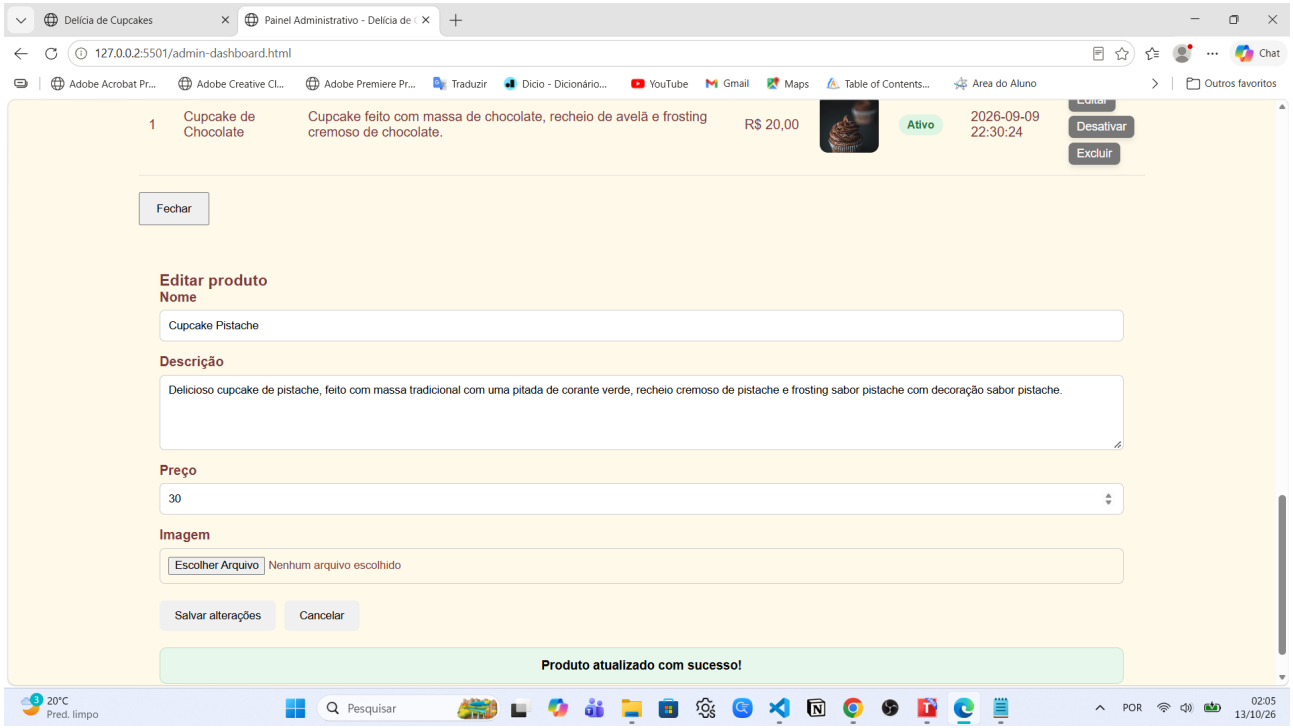
Após cadastrar um novo produto, é exibida a mensagem: Produto cadastrado com sucesso! e o formulário é limpo para um novo cadastro.



O teste de cadastro de um novo produto foi realizado com sucesso. É possível visualizar o novo cadastro, isto é, o Cupcake Primaveril adicionado na tabela de produtos.

CT09 — Alteração de produto

Funcionalidade: Edição de produto.
Procedimento:
1º Clicar em gerenciar produtos.
2º Na tabela de produtos cadastratos, procurar pela coluna ações.
3º Clicar em editar.
4º Alterar nome, descrição ou preço.
5º Salvar as alterações.
6º Consultar o produto novamente.
Resultado esperado: Os dados alterados devem ser armazenados e apresentados corretamente.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT09, ou seja, foi possível alterar os dados de um produto e armazenar no banco de dados.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



O teste de edição de produto foi realizado conforme o esperado e apresentou a mensagem: Produto atualizado com sucesso!

CT10 — Alteração da imagem do produto

Funcionalidade: Edição da imagem.
Procedimento:
1º Selecionar um produto existente.
2º Escolher uma nova imagem.
3º Salvar as alterações.
4º Consultar o produto.
Resultado esperado: A nova imagem deve ser armazenada e apresentada no produto.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT10, ou seja, foi possível alterar a imagem de um produto selecionando o arquivo na máquina local ao invés de digitar o caminho da imagem.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

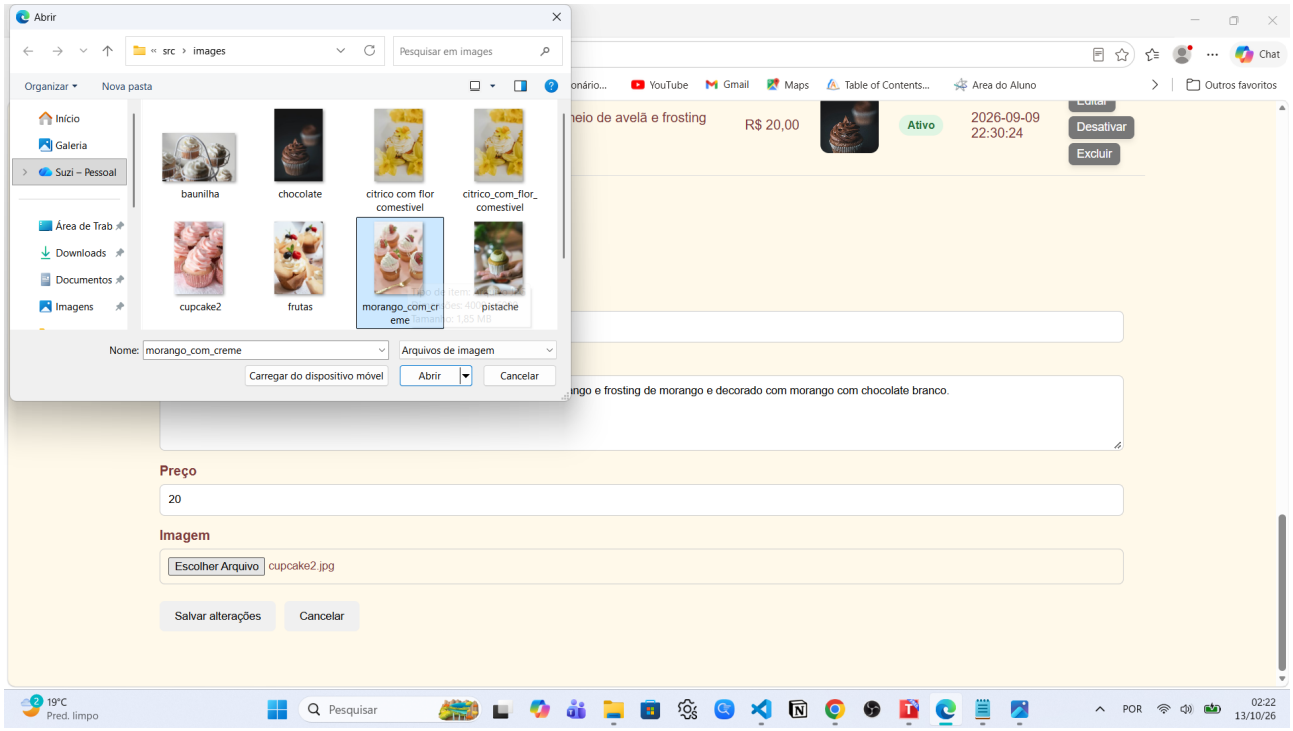


Imagem de um produto selecionando o arquivo na máquina local ao invés de digitar o caminho da imagem.

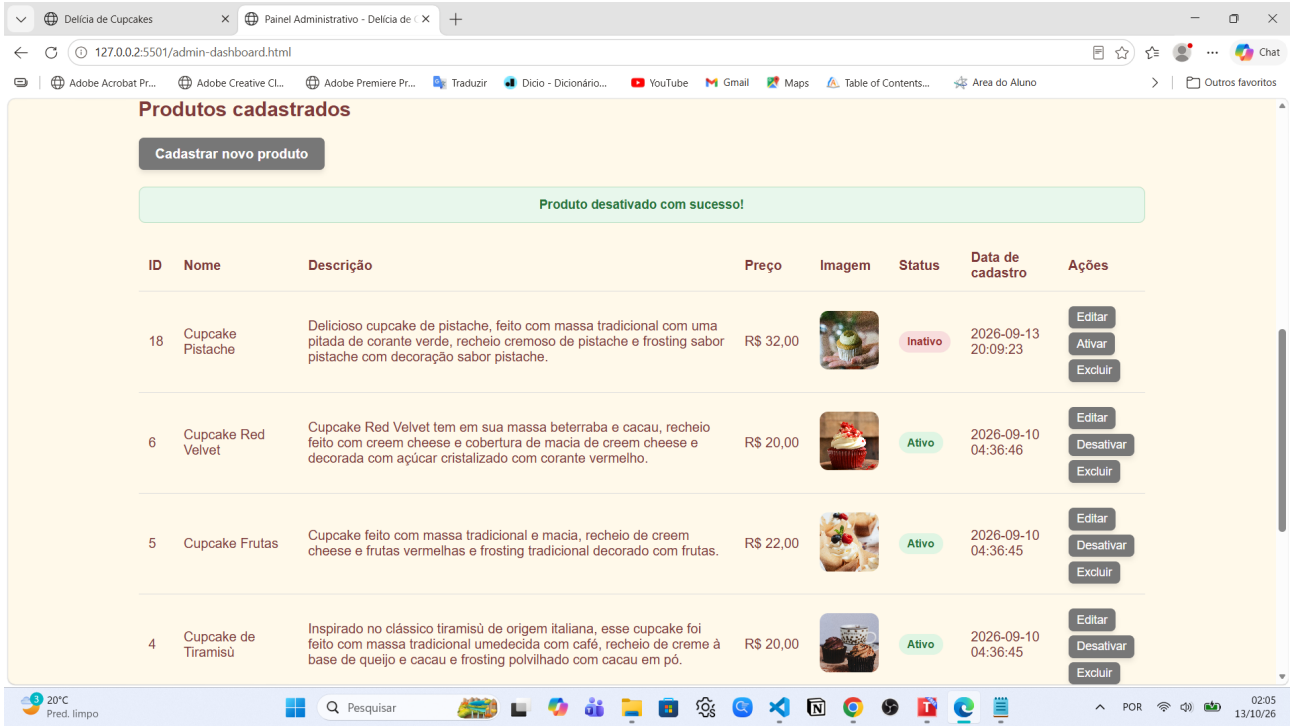


Teste de alteração da imagem realizada com sucesso e é portanto exibida a mensagem: Produto atualizado com sucesso!

CT11 — Ativação e desativação de produto

Funcionalidade: Controle de status do produto.
Procedimento:
1º Acessar o dashboard administrativo.
2º Clicar em gerenciar produtos.
3º Na tabela de produtos cadastrados, localizar ações e alterar seu status para inativo.
4º Verificar o cardápio.
5º Ativar novamente o produto.

Resultado esperado: Produtos inativos não devem ser disponibilizados no cardápio público e produtos ativos devem voltar a ser disponibilizados.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT11, ou seja, foi possível desativar e ativar um produto, sendo exibido respectivamente para cada caso: Produto desativado com sucesso! e Produto ativado com sucesso!. Quando o produto é desativado, ele não é exibido no cardápio, e quando é ativado, ele passa a aparecer no cardápio.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

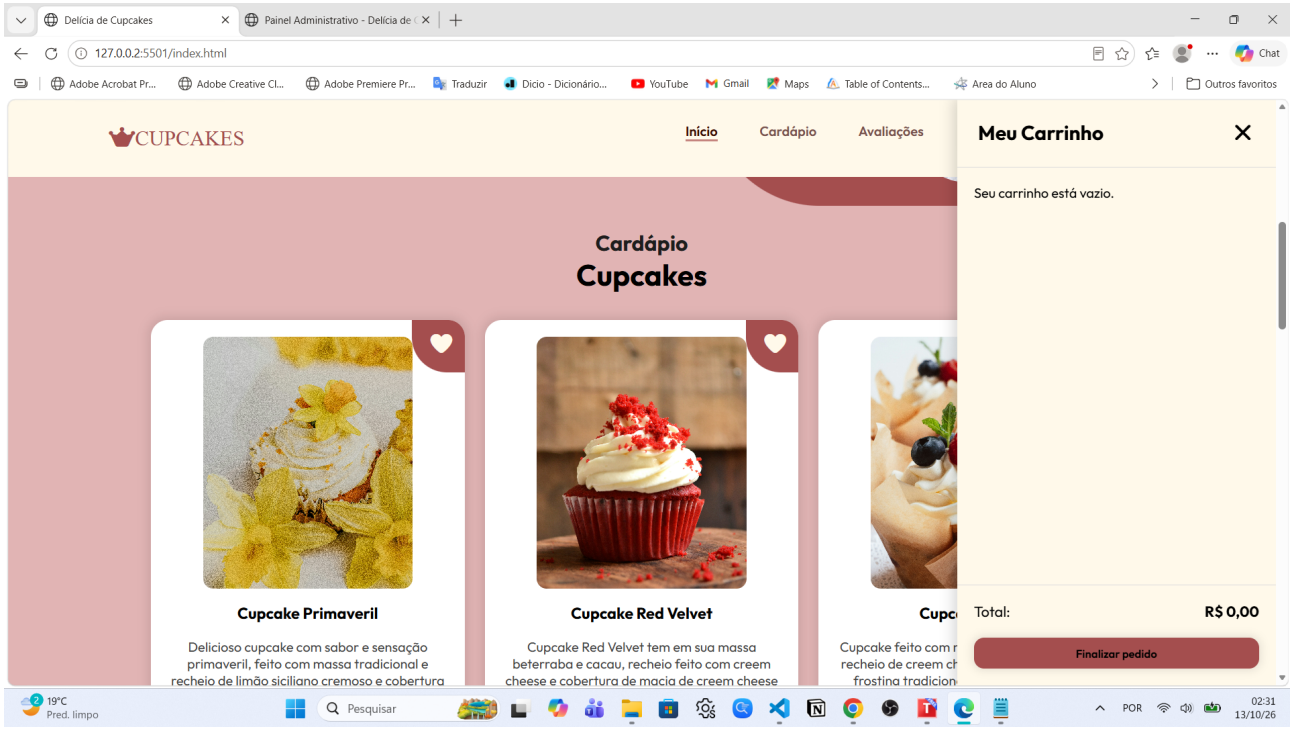


No teste de ativação e desativação, é possível verificar que o produto foi desativado, pois é exibida a mensagem: Produto desativado com sucesso!

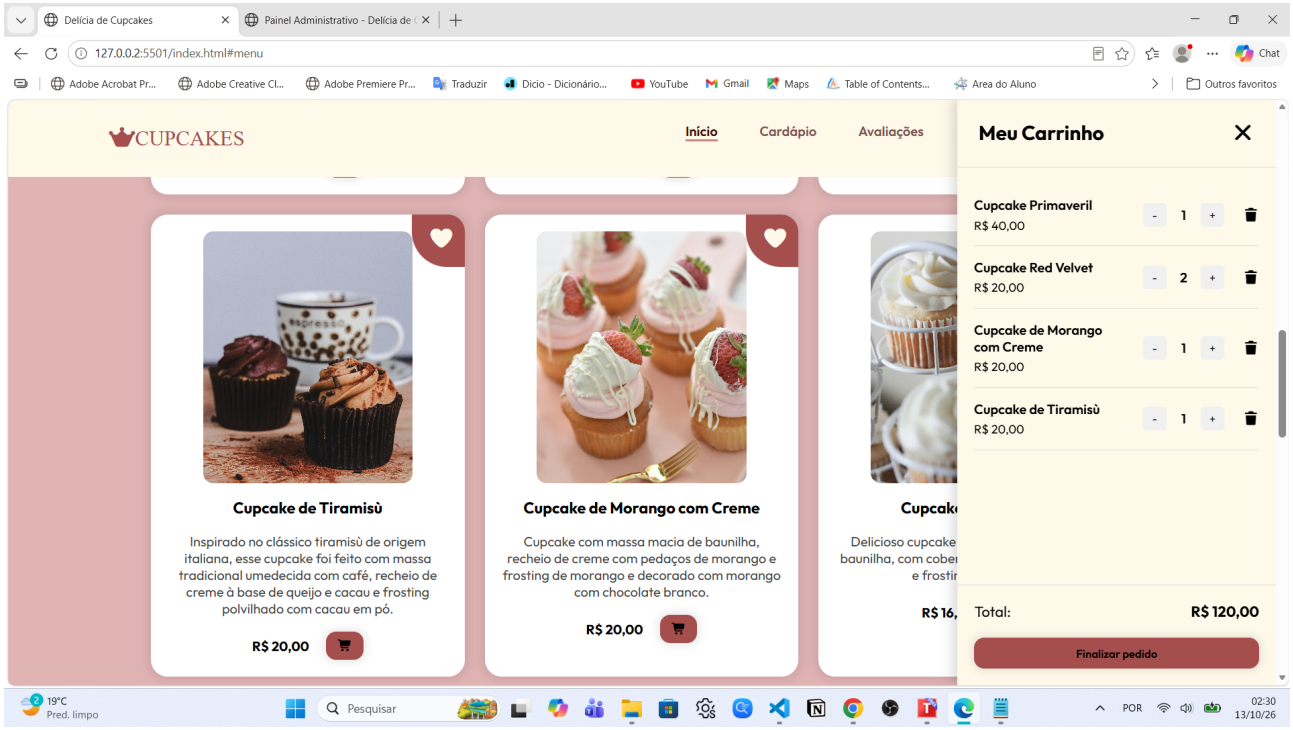
Testes do carrinho

CT12 — Adicionar produto ao carrinho

Funcionalidade: Adição de produtos ao carrinho.
Procedimento:
1º Clicar no carrinho no canto superior direito do menu para visualizar o carrinho vazio.
2º Acessar o cardápio.
3º Adicionar produto ao carrinho.
4º Clicar no carrinho no canto superior direito do menu para visualizar os produtos adicionados no carrinho.
Resultado esperado: O produto deve ser incluído no carrinho e o contador do carrinho deve ser atualizado.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT12, ou seja, o botão de carrinho está funcionando como o esperado, com isso é possível adicionar os produtos ao carrinho de compras.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



No teste de adição de produtos ao carrinho é possível verificar que o carrinho está inicialmente vazio.



Teste de adição de produtos ao carrinho realizado com sucesso, pois é possível vizualizar os produtos adicionados no Meu Carrinho.

CT13 — Alterar quantidade do produto

Funcionalidade: Aumentar ou diminuir a quantidade de produtos do carrinho, e automaticamente atualizar o valor total.

Procedimento:

1º Adicionar um produto ao carrinho.
2º Aumentar sua quantidade.
3º Diminuir sua quantidade.
4º Verificar o total atualizado a medida que a quantidade é alterada.

Resultado esperado: A quantidade e o valor total devem ser atualizados corretamente.

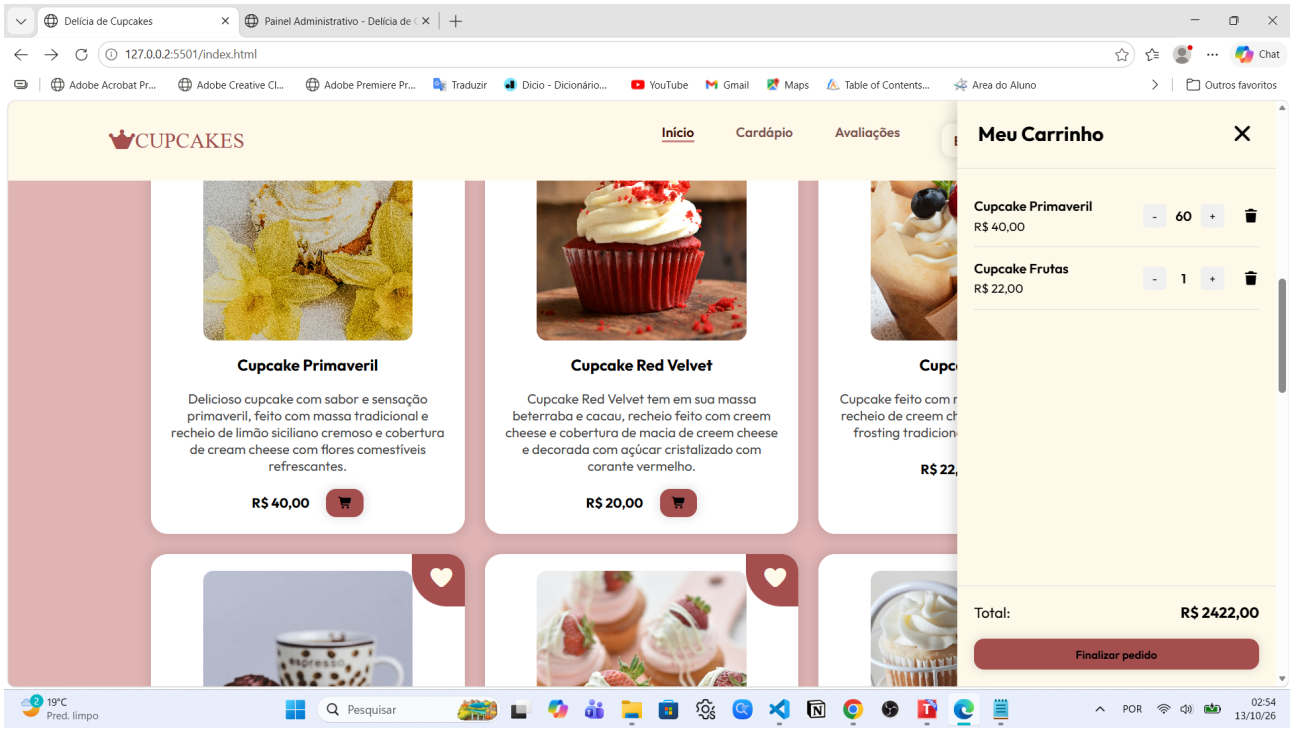
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT13, ou seja, foi possível aumentar e diminuir a quantidade de cupcakes, e o valor total foi automaticamente atualizado corretamente conforme a alteração da quantidade de cupcakes no carrinho.

Status:

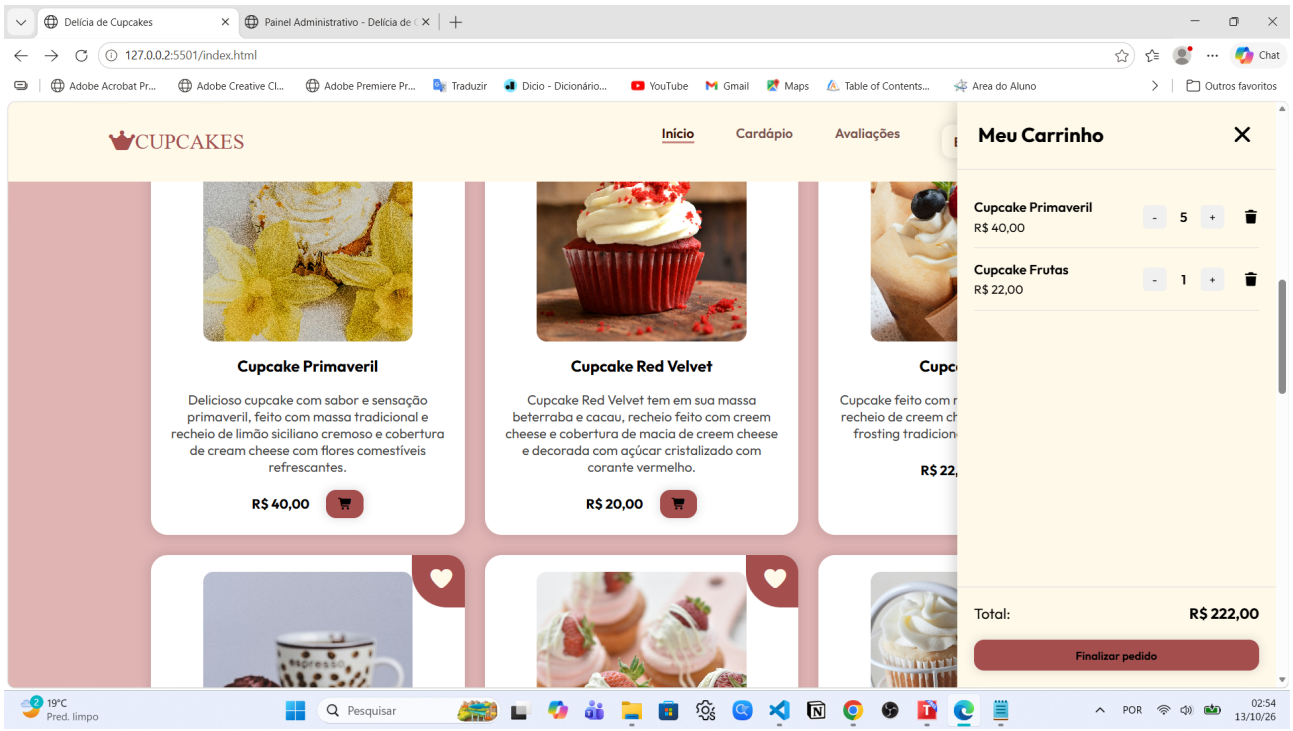
☑ Aprovado

☐ Reprovado

Evidência:



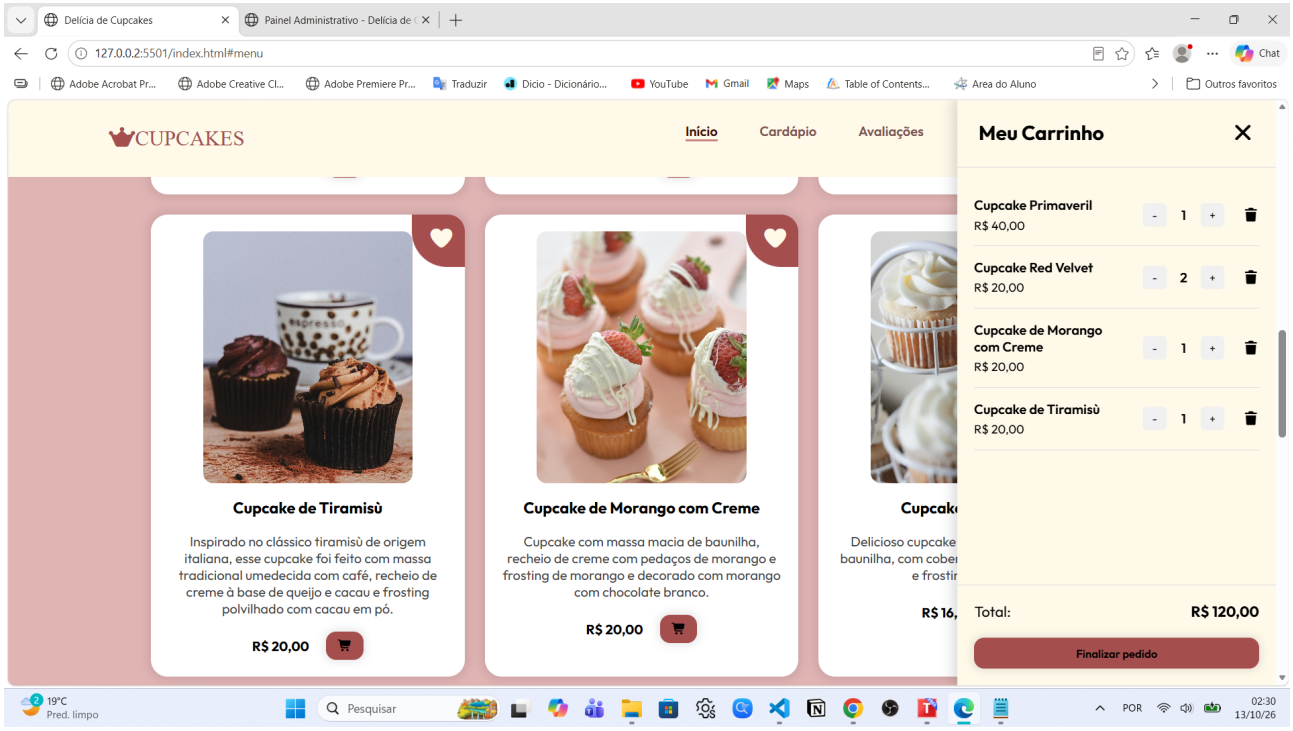
Botão de + para adição de cupcakes funcionando e o total sendo atualizado conforme a alteração da quantidade de produtos do carrinho.



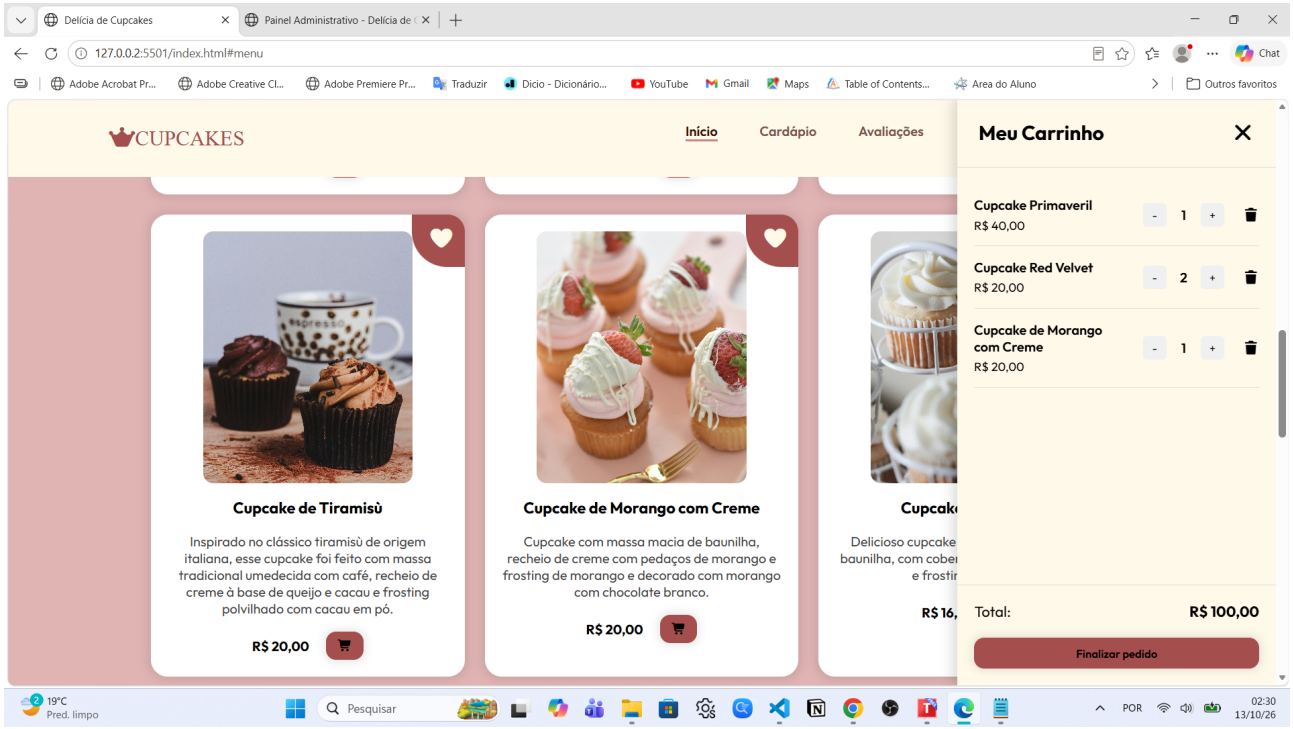
Botão de - para subtração de cupcakes funcionando e o total sendo atualizado conforme a alteração da quantidade de produtos do carrinho.

CT14 — Remover produto do carrinho

Funcionalidade: Deletar um produto do carrinho.
Procedimento:
1º Adicionar um produto.
2º Acessar o carrinho.
3º Remover o produto.
4º Verificar o valor total atualizado.
Resultado esperado: O produto deve ser removido e o valor total deve ser atualizado.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT14, ou seja, foi possível adicionar cupcakes ao carrinho e remover eles do carrinho e seu valor foi atualizado conforme a remoção dos cupcakes.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Foram adicionados 4 cupcakes ao carrinho.

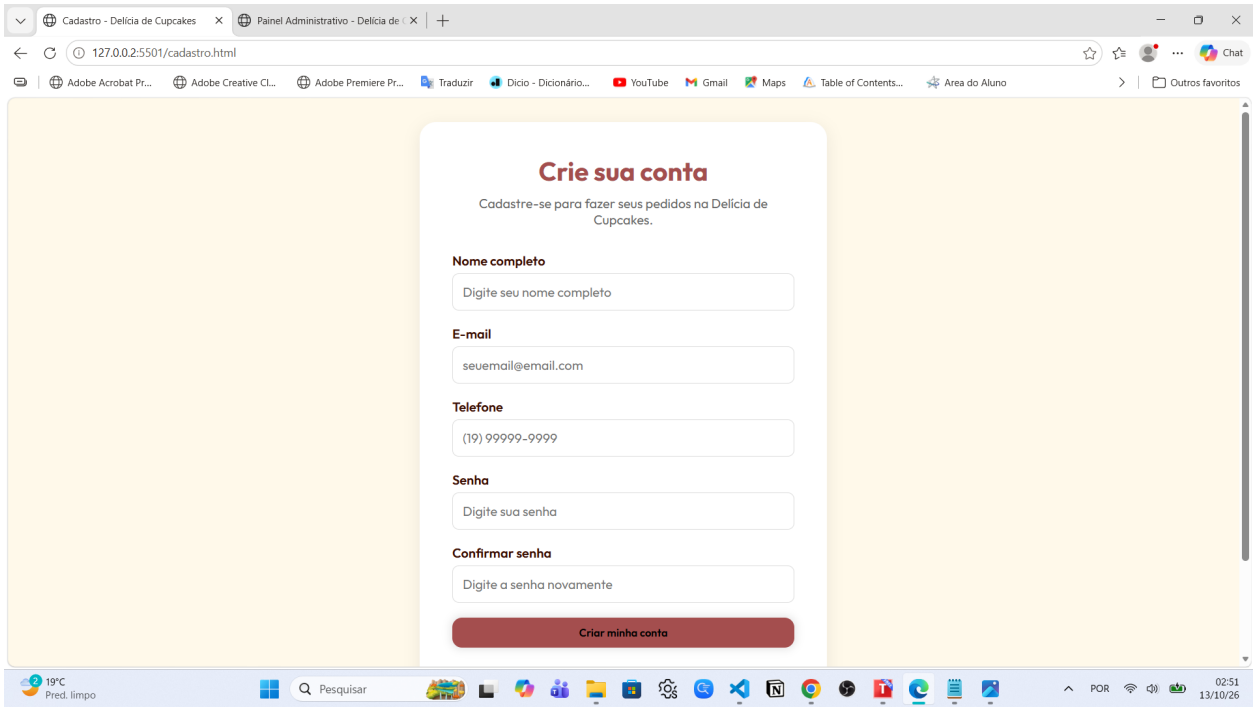


Dos 4 cupcakes da imagem acima, foi removido do útimo cupcake do carrinho e o valor foi atualizado conforme a remoção do cupcake.

Testes do checkout e pedido

CT15 — Acesso ao checkout sem autenticação

Funcionalidade: Redirecionar para página de cadastro e login.
Procedimento:
1º Não realizar login.
2º Adicionar um produto ao carrinho.
3º Selecionar "Finalizar pedido".
Resultado esperado: O sistema deve direcionar o usuário para o processo de cadastro/login antes de permitir a realização do pedido.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT15, ou seja, ao tentar realizar uma compra sem estar logado, a página é redirecionada para a pagina de cadastro/login, isto é, impedindo a compra para quem não tem cadastro.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

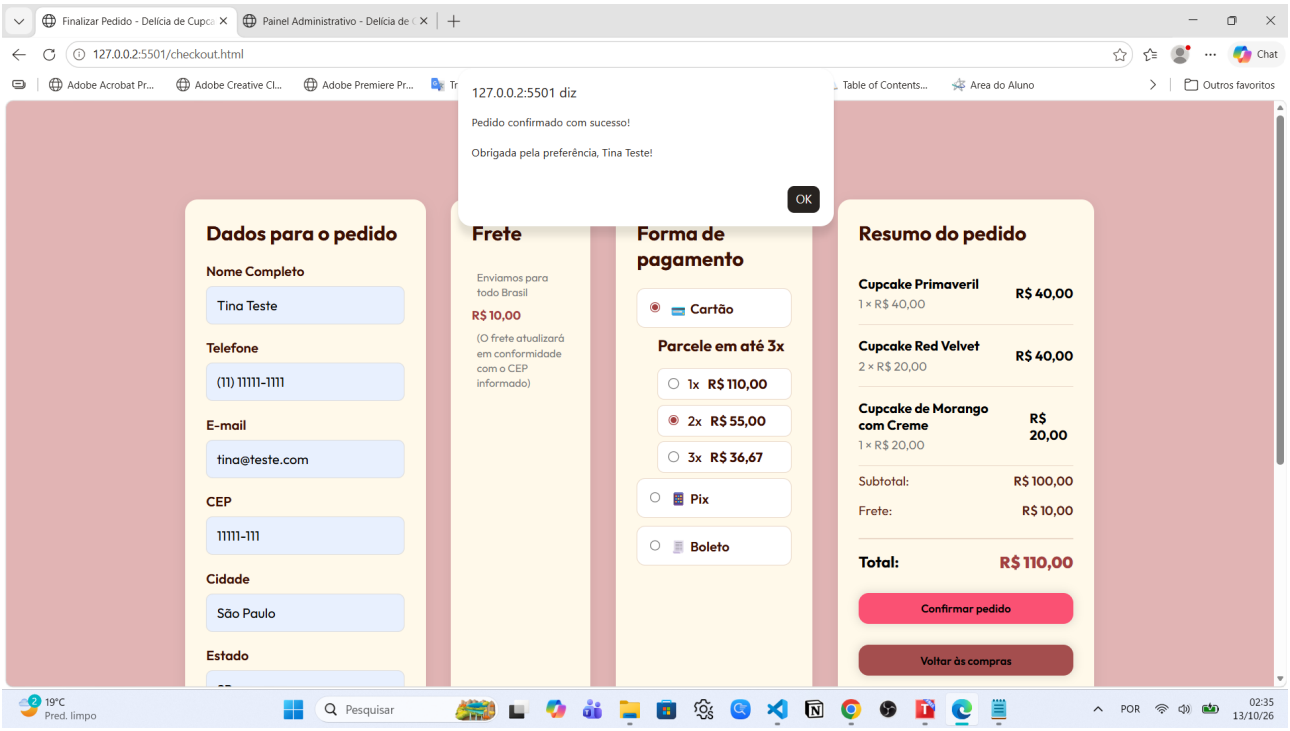


Ao clicar em finalizar pedido, a página foi redirecionada para o cadastro/login, isto é, impedindo a compra para aqueles que não possuem um acesso.

CT16 — Realização de pedido

Funcionalidade: Realizar um pedido.
Pré-condição: Usuário autenticado e produto adicionado ao carrinho.
Procedimento:
1º Acessar o checkout.
2º Informar os dados necessários para entrega.
3º Conferir se o frete foi calculado.
4º Selecionar a forma de pagamento.
5º Conferir o subtotal, o valor do frete e o total.
6º Confirmar o pedido.
Resultado esperado: O sistema deve atualizar o valor total com o frete e ao finalizar a compra, deve registrar o pedido no banco de dados e apresentar a confirmação da realização do pedido.

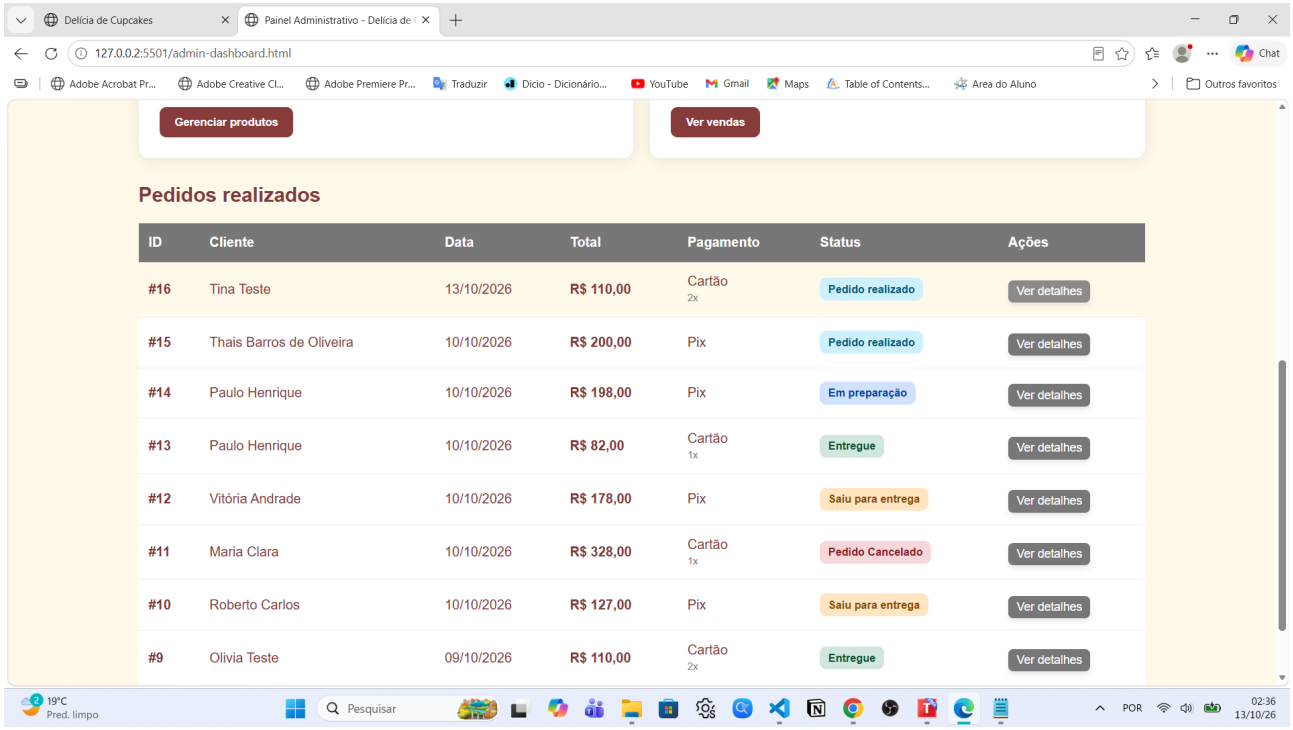
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT16, ou seja, o sistema atualizou o valor total com o frete inserido pelo usuário e ao confirmar o pedido foi exibido a mensagem: Pedido confirmado com sucesso! Obrigado pela preferencia! Além disso, o sistema gravou os dados do pedido no banco de dados.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



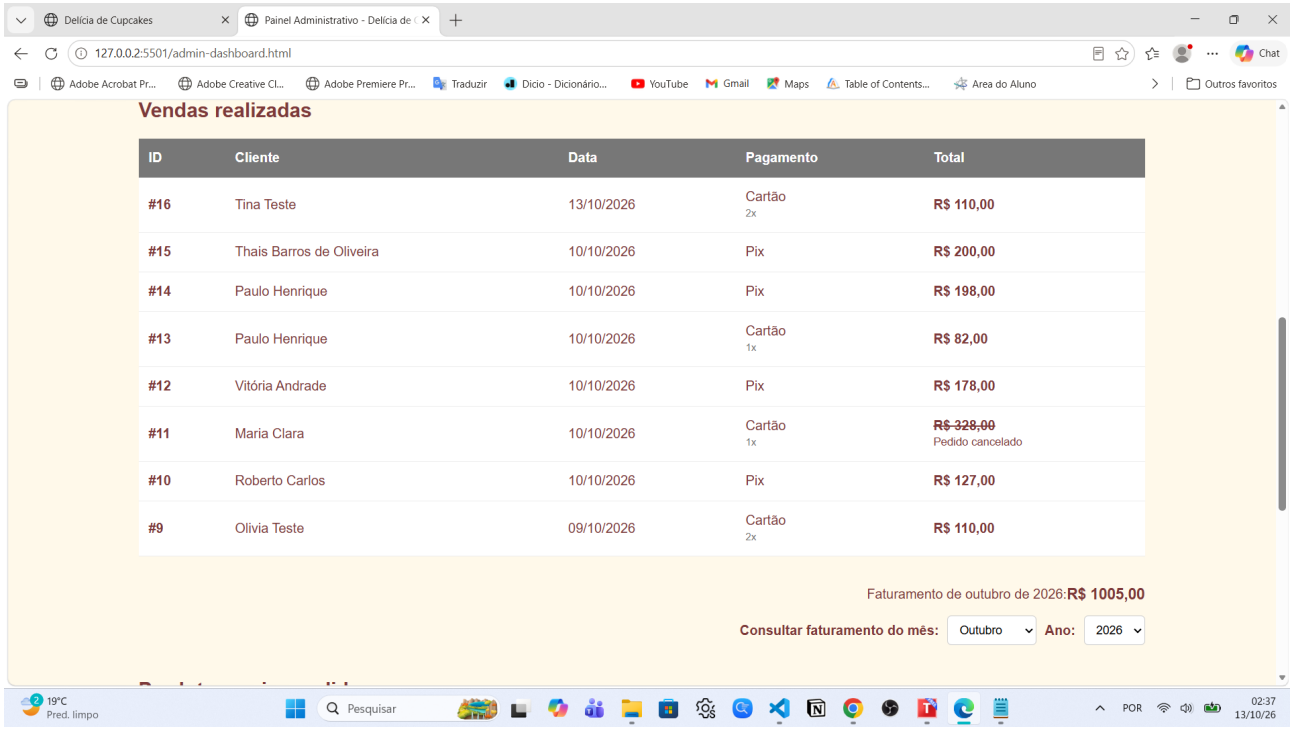
No teste de realização do pedido, o sistema atualizou o valor total com o frete inserido pelo usuário e ao confirmar o pedido foi exibido a mensagem: Pedido confirmado com sucesso! Obrigada pela preferencia, Tina Teste!

CT17 — Persistência dos itens do pedido

Funcionalidade: Armazenar os dados dos pedidos.
Procedimento:
1º Realizar um pedido contendo um ou mais produtos.
2º Abrir a área administrativa.
3º Clicar em ver pedidos e ver vendas para consultar o banco de dados.
4º Verificar se as tabelas pedidos e pedido_itens registraram o pedido.
Resultado esperado: Deve existir um registro correspondente ao pedido em pedidos e seus respectivos produtos devem estar registrados em pedido_itens.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT17, ou seja, o sistema armazenou corretamente os dados do pedido e as tabelas de pedidos realizados e vendas realizada foram atualizadas com o novo pedido.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



O pedido da Tina Teste foi armazenado corretamente na tabela de pedidos realizados.



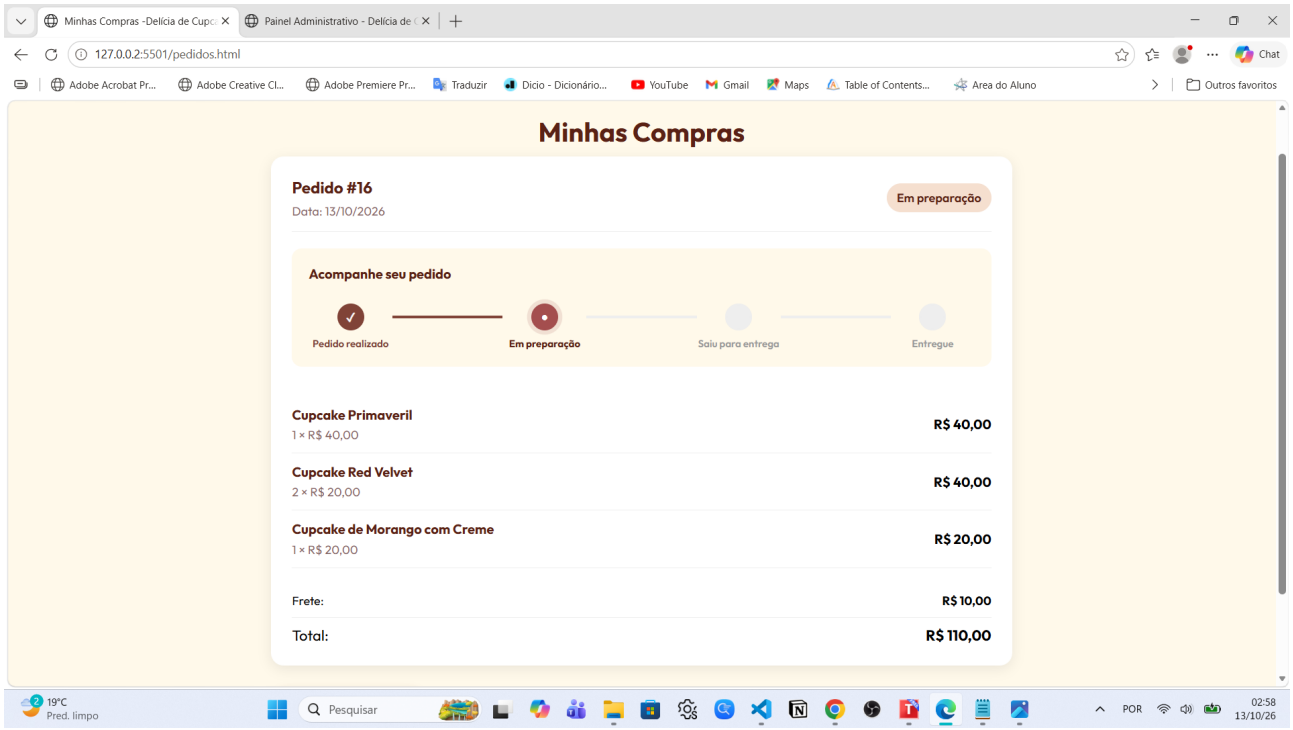
O pedido da Tina Teste foi armazenado corretamente na tabela de vendas realizadas.

Teste da Minhas Compras

CT18 — Acesso as Minhas Compras

Funcionalidade: Consulta das minhas compras.
Pré-condição: O usuário deve estar autenticado e possuir pelo menos um pedido realizado.
Procedimento:
1º Realizar login no sistema.
2º Acessar a área **Minhas compras**.
3º Verificar os pedidos realizados anteriormente.
Resultado esperado: O sistema deve apresentar os pedidos realizados pelo usuário, exibindo corretamente as informa-

ções da compra, como produtos, quantidades, valores e status do pedido.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT18, ou seja, o sistema armazenou corretamente os dados do pedido e também atualizou o status do pedido corretamente.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

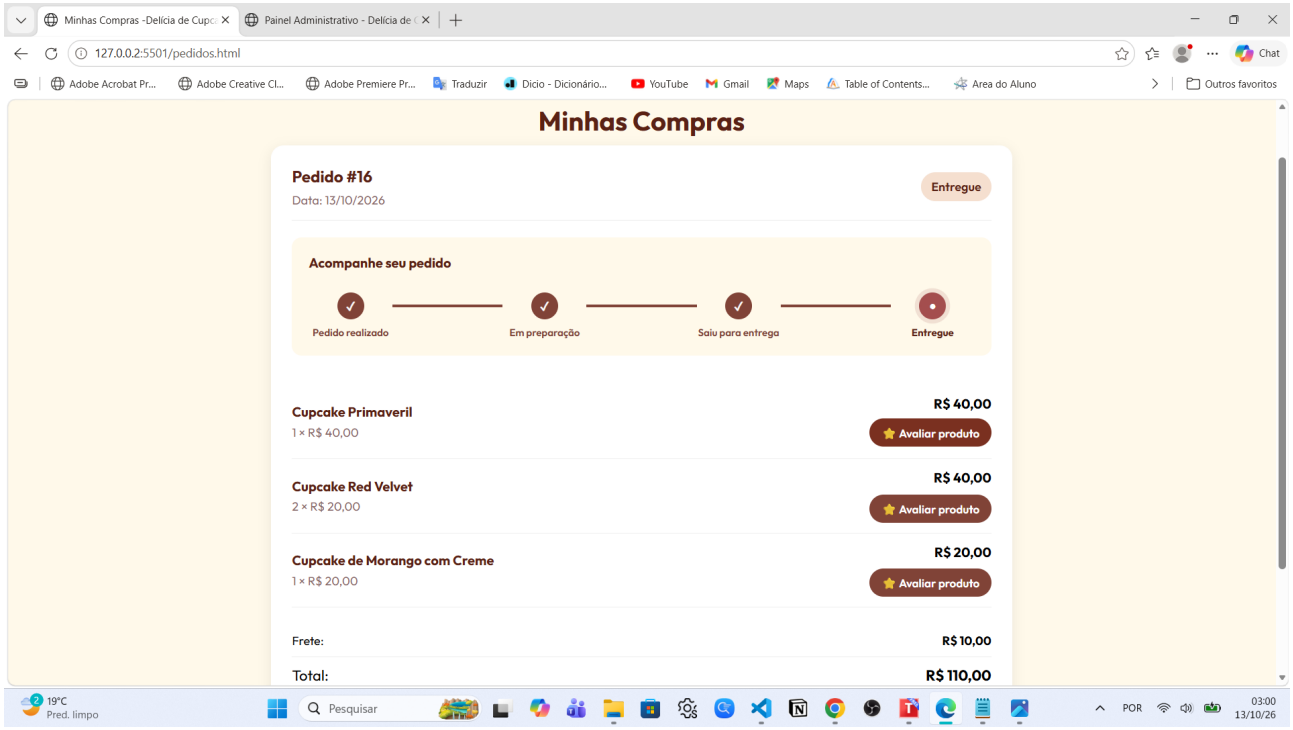


Os dados do pedido foi armazenado corretamente e o status do pedido foi atualizado com sucesso.

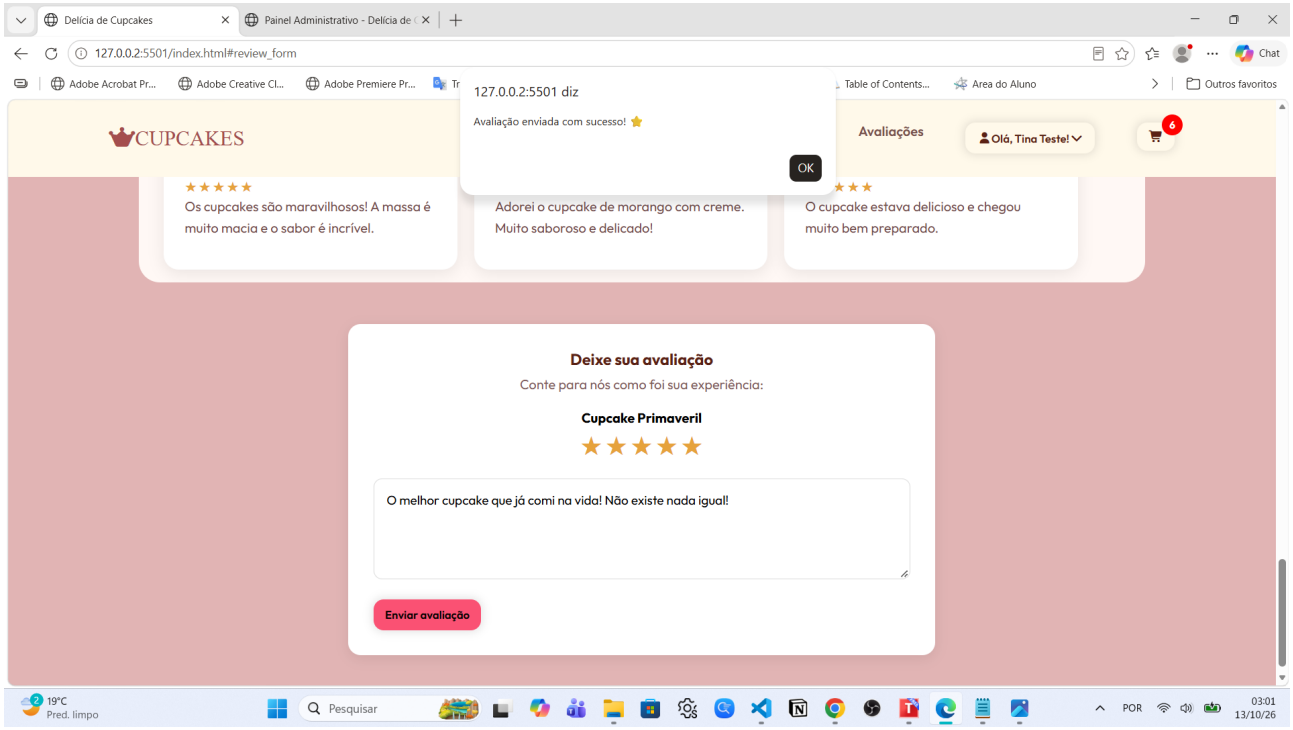
Teste Avaliações

CT19 — Avaliações para pedidos com status entregue

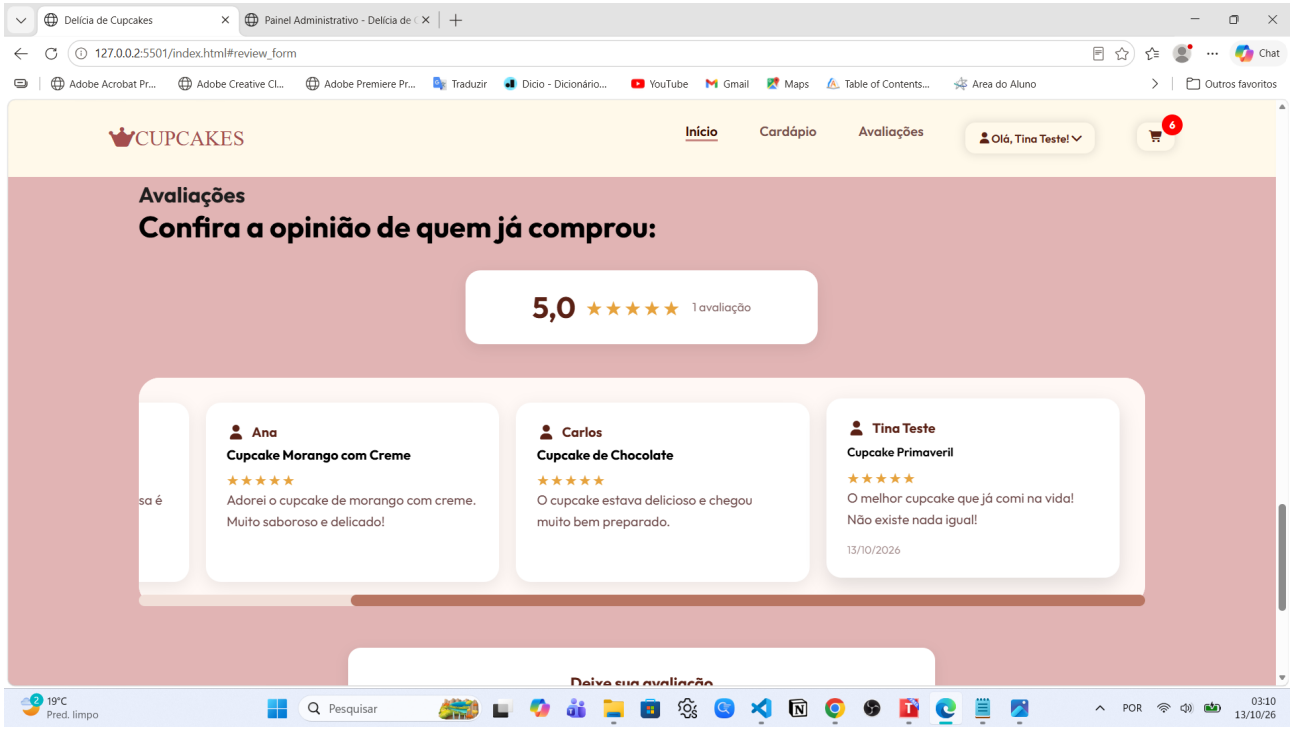
Funcionalidade: Avaliação de pedidos.
Procedimento:
1º Acessar minhas compras.
2º Pedidos com status entregue, deve exibir um botão para avaliação do produto.
3º Clicar no botão para avaliação do produto,
4º A página é redirecionada para o campo de avaliação.
5º Preencher os dados solicitados para realizar a avaliação.
6º Enviar a avaliação.
7º Verificar se a avaliação foi apresentada na seção correspondente.
Resultado esperado: A avaliação deve ser registrada e apresentada corretamente na seção de avaliações.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT19, ou seja, o sistema permitiu que somente pedidos com status entregue possam ser avaliados. Além disso, ao clicar em avaliar produto, a página foi redirecionada para o campo de avaliação com o nome do respectivo produto desejado para avaliação. A avaliação foi realizada com sucesso, exibindo a mensagem: Avaliação enviada com sucesso!
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Pedido com status entregue exibem um botão para avaliar o produto em específico.



Ao clicar em avaliar produto, a página é redirecionada para o campo de avaliação e ao preencher o campo e selecionar a quantidade de estrela, é possível avaliar o produto e então é exibida a mensagem: Avaliação enviada com sucesso!

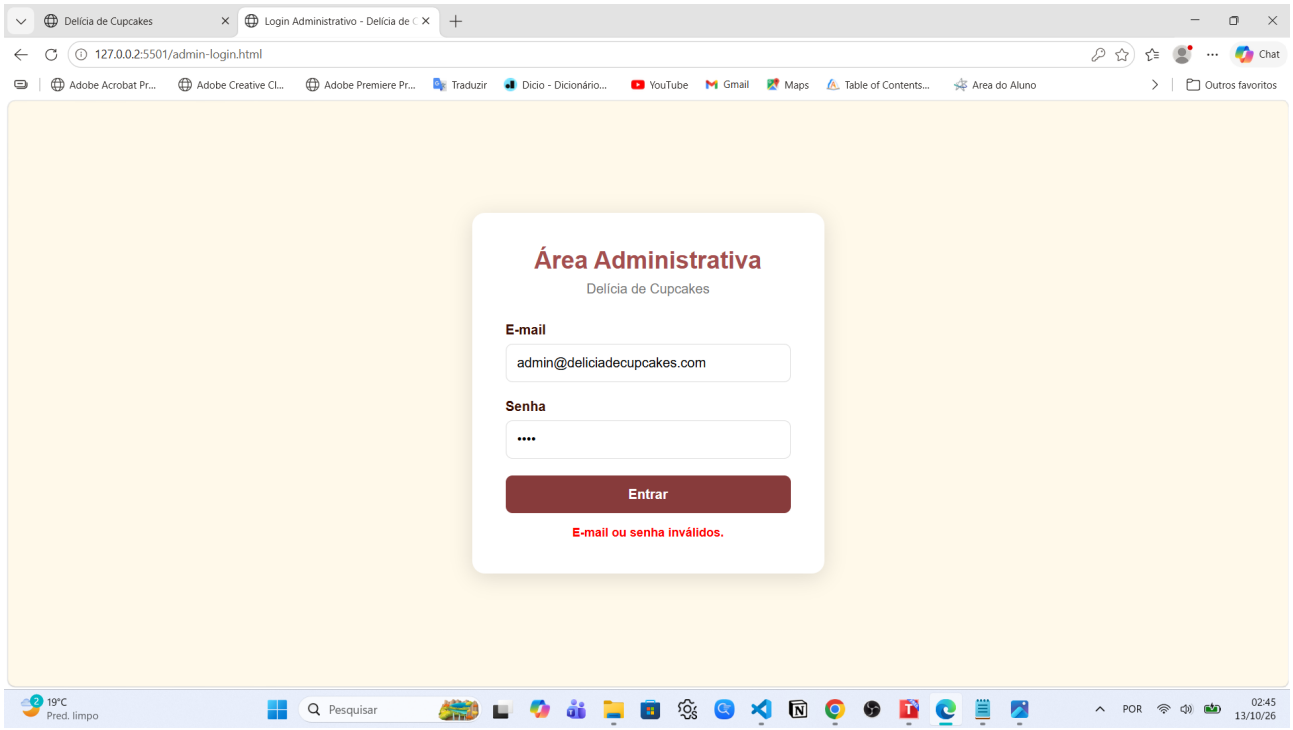


A avaliação da Tina Teste apareceu corretamente no local esperado.

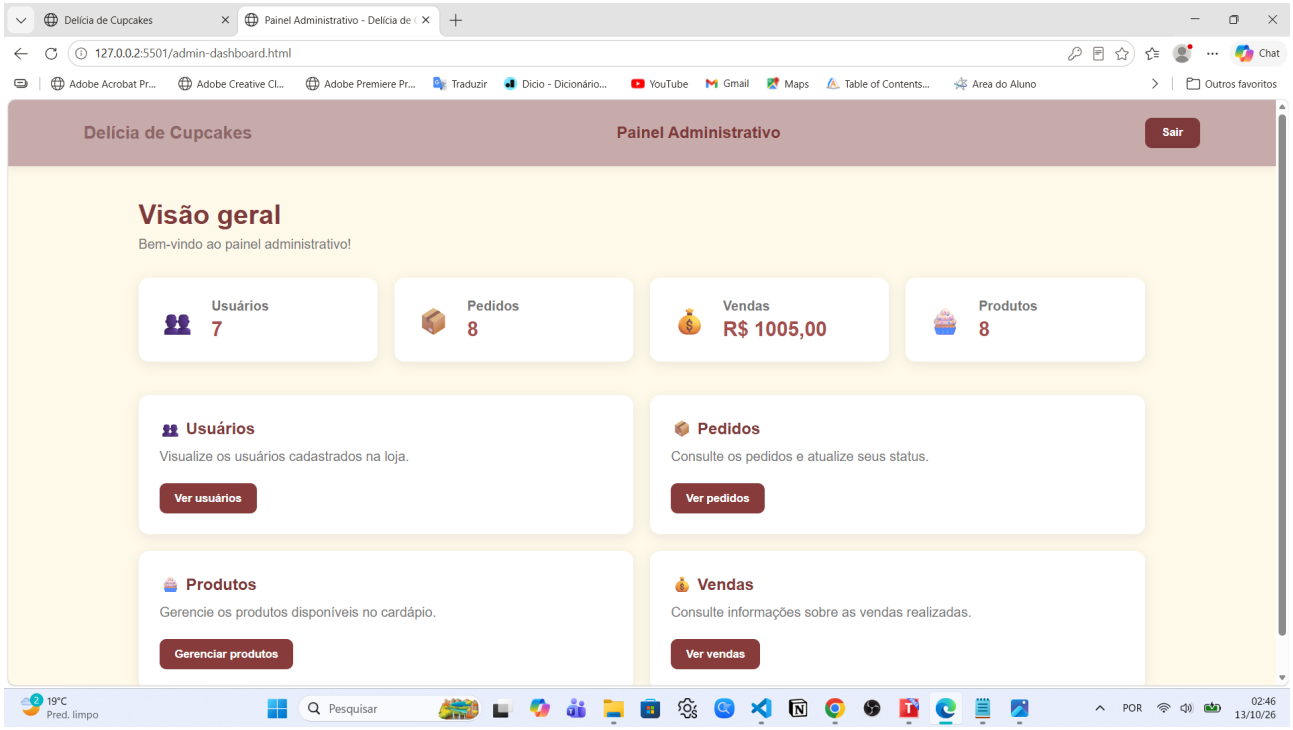
Testes da área administrativa

CT20 — Acesso ao dashboard administrativo

Funcionalidade: Autenticação dos dados do adminitrador para acesso ao dashboard administrativo.
Procedimento:
1º Acessar a página administrativa sem autenticação.
2º Verificar o comportamento do sistema.
3º Realizar a autenticação administrativa.
4º Acessar novamente o dashboard.
Resultado esperado: O acesso ao dashboard deve ser permitido somente quando a autenticação administrativa estiver válida.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT20, ou seja, o sistema impediu o acesso caso os dados não fossem autenticados e exibiu a mensagem: E-mail ou senha inválidos. E o sistema validou o acesso quando os dados foram autenticados e a página foi redirecionada para o painel administrativo.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



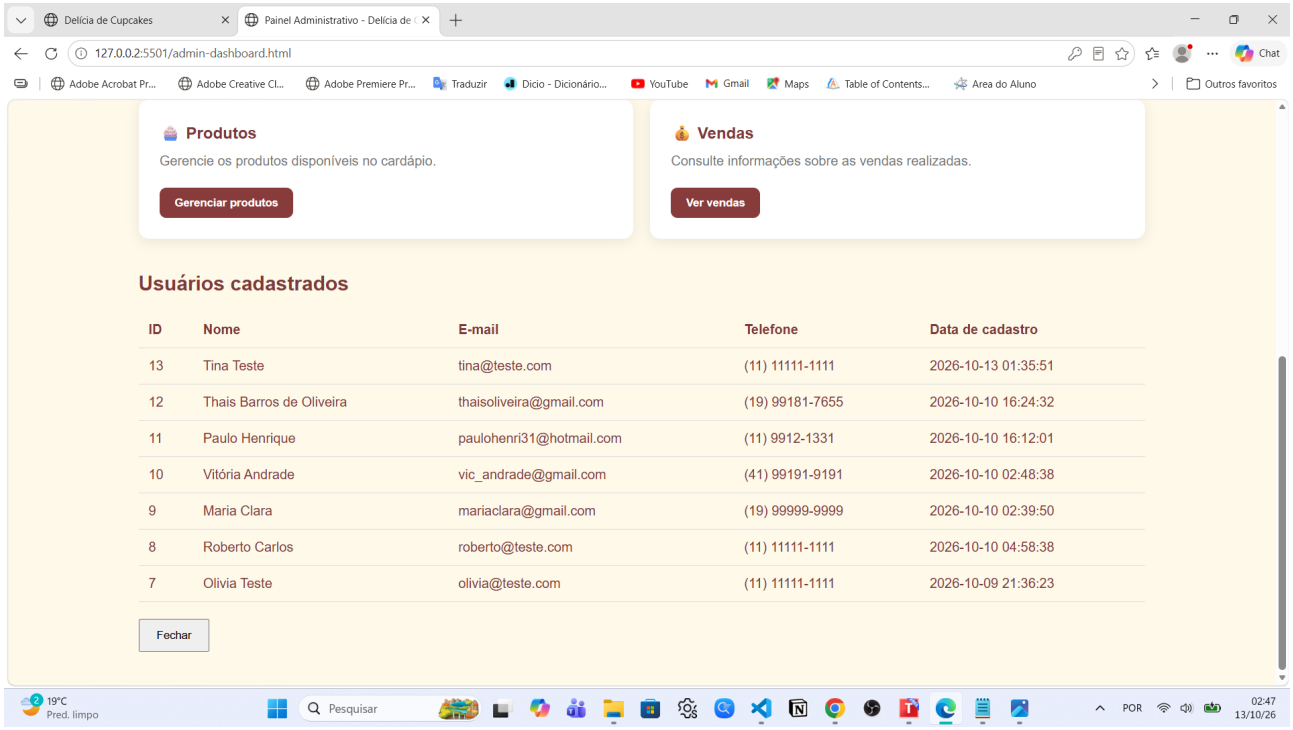
Ao inserir dados inválidos, o sistema impede o acesso e exibe a mensagem: E-mail ou senha inválidos.



Com os dados autenticados, a página foi redirecionada para o painel administrativo.

CT21 — Consulta de usuários

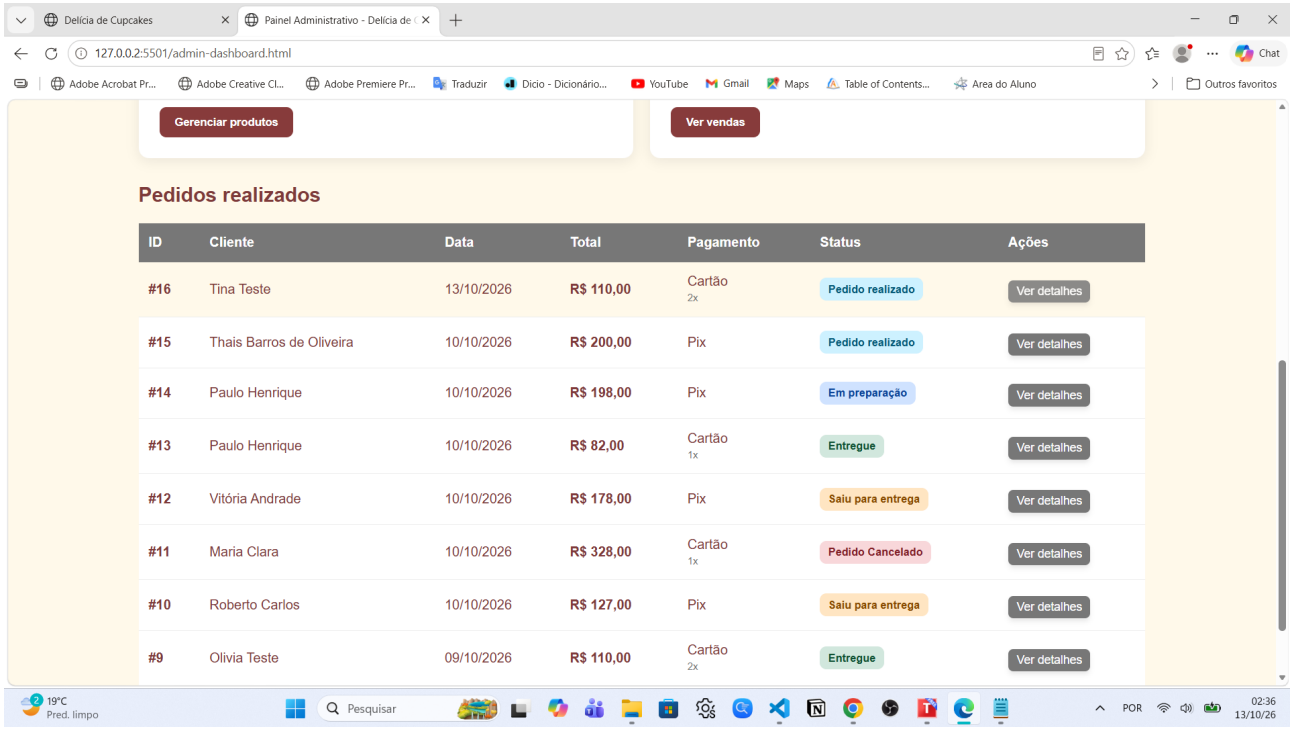
Funcionalidade: Consultar os dados dos usuários cadastrados.
Procedimento:
1º Acessar o dashboard administrativo.
2º Clicar em ver usuários.
3º Consultar a lista de usuários cadastrados.
Resultado esperado: O sistema deve apresentar os usuários cadastrados no banco de dados.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT21, ou seja, o sistema exibiu os usuários cadastrados que estão registrados no banco de dados.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



O sistema exibiu corretamente os usuários cadastrados e seus respectivos dados que estão registrados no banco de dados.

CT22 — Consulta de pedidos

Funcionalidade: Consultar os dados de pedidos realizados.
Procedimento:
1º Acessar o dashboard.
2º Clicar em ver pedidos.
3º Consultar os pedidos realizados.
Resultado esperado: O sistema deve apresentar os pedidos armazenados no banco de dados.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT22, ou seja, o sistema exibiu em uma tabela os pedidos realizados que estão armazenados no banco de dados.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:

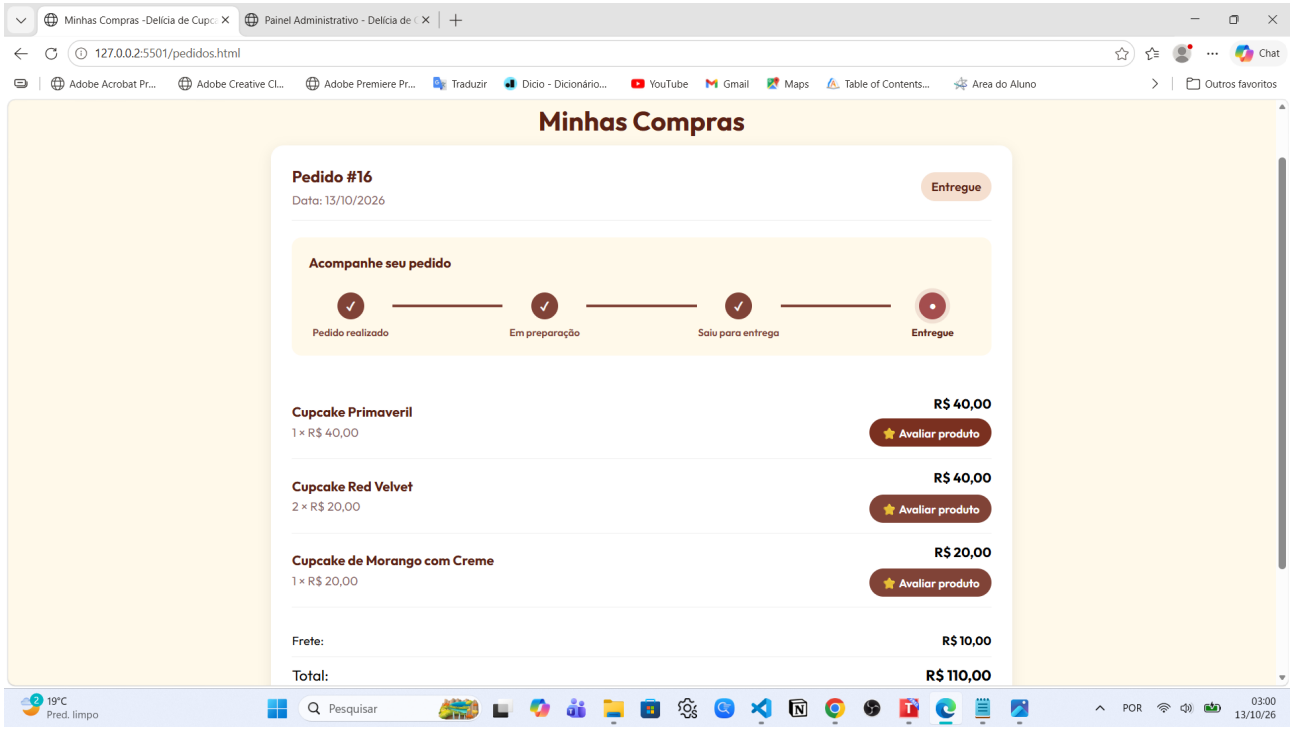


Na consulta de pedidos realizados, o sistema exibiu em uma tabela corretamente os dados que estão armazenados no banco de dados.

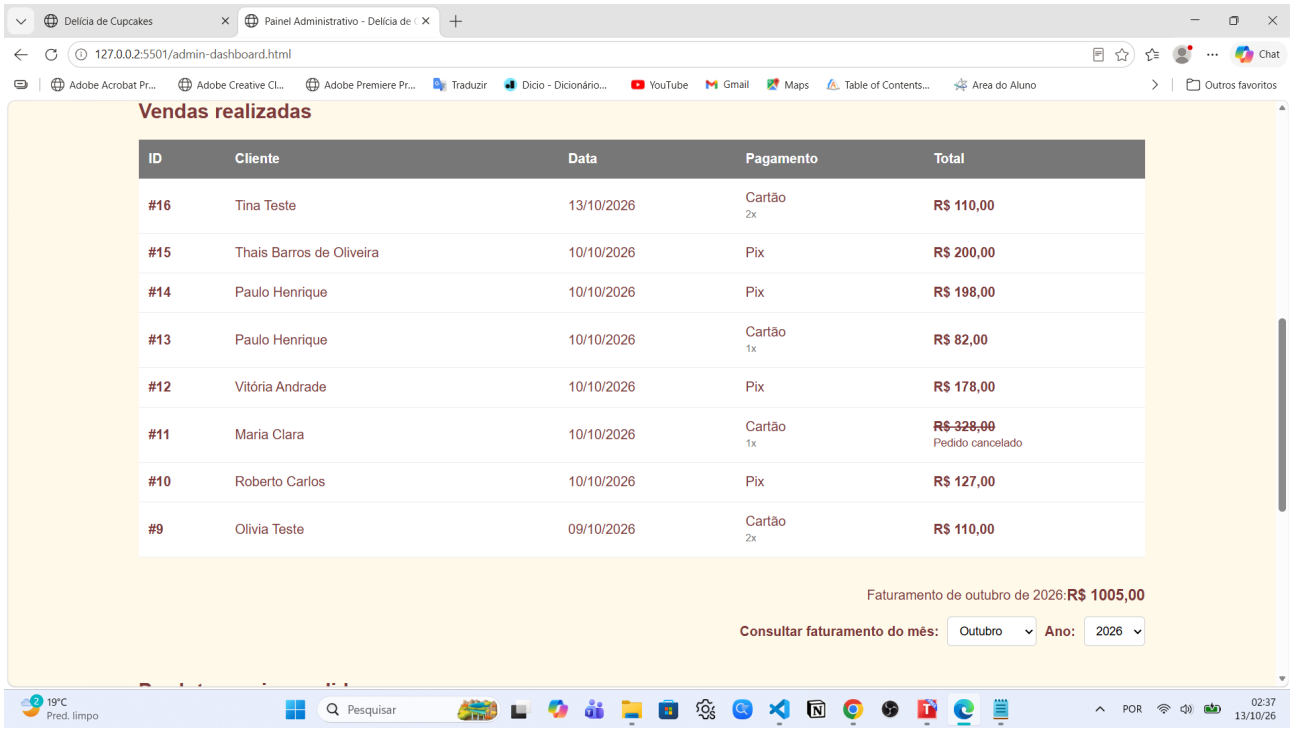
Teste de integração do sistema

CT23 — Fluxo completo de compra

Objetivo: verificar a integração entre front-end, back-end e banco de dados.
Procedimento:
1º Acessar o site.
2º Realizar o cadastro de um usuário.
3º Realizar login.
4º Acessar o cardápio.
5º Adicionar um ou mais cupcakes ao carrinho.
6º Acessar o checkout.
7º Conferir os dados de entrega.
8º Selecionar a forma de pagamento.
9º Confirmar o pedido.
10º Consultar o pedido na área do usuário.
11º Acessar o dashboard administrativo.
12º Consultar o pedido realizado.
Resultado esperado: O fluxo deve ser concluído sem erros, o pedido deve ser registrado no banco de dados e suas informações devem estar disponíveis tanto para o usuário quanto para o administrador.
Resultado obtido: O sistema funcionou e apresentou os resultados esperados para o CT23, ou seja, foi possível realizar uma compra e tanto a área do usuário quanto a área administrativa receberam os dados do pedido, que foram armazenados no banco de dados.
Status:
☑ Aprovado
☐ Reprovado
Evidência:



Na área do usuário, mais especificamente em minhas compras, é possível visualizar os dados do pedido que foram armazenados no banco de dados.



Na área do administrador, mais especificamente em vendas realizadas, é possível visualizar na tabela os dados do pedido que foram armazenados no banco de dados.

Conclusão

Os testes realizados no sistema **Delícia de Cupcakes** tiveram como objetivo verificar e validar o funcionamento das principais funcionalidades desenvolvidas. Foram avaliados recursos relacionados ao cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de produtos, avaliações, carrinho de compras, realização de pedidos, consulta de compras e funcionalidades administrativas.
Também foram verificadas situações de uso inválido e a integração entre o front-end, o back-end

desenvolvido em Python/Flask e o banco de dados SQLite. **Os resultados obtidos demonstraram que as funcionalidades testadas apresentaram o comportamento esperado**, incluindo o armazenamento e a recuperação das informações no banco de dados.
Dessa forma, os testes realizados permitiram verificar que o sistema atende aos requisitos funcionais definidos para o projeto, contribuindo para sua confiabilidade, integridade e funcionamento adequado.